

Breve introducción al estudio del comportamiento

La biología del comportamiento estudia las bases fisiológicas del comportamiento. Una de las revoluciones científicas que hizo posible que apareciese la biología del comportamiento se inició en 1859, con la publicación del libro de Charles Darwin "El origen de las especies". Esas variaciones individuales ocurrían de forma aleatoria. Puede que estos individuos gracias a ciertas características tengan más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no las poseen y transmitir esas características a sus descendientes (evolución mediante selección natural). Darwin afirmó que la evolución era la responsable de la aparición de nuevas especies, y no vio razón para que características asignadas exclusivamente a los humanos (como el lenguaje) no pudieran haberse desarrollado de igual manera a partir de otra clase de organismos. De su teoría se infiere la continuidad de las especies, incluida la humana.

El cerebro es pensado como un órgano que permite incrementar la adaptación al medio de su poseedor, brindándole también cierto aumento de su éxito reproductivo con respecto al resto de la población. La biología del comportamiento busca la posibilidad de determinar, a través de mediciones biológicas, qué personas son más propensas a desarrollar alcoholismo, depresión; cómo pueden prevenirse desórdenes tales como insomnio, ataques de ansiedad, etc. Además, enfrenta interrogantes acerca de cuestiones filosóficas tales como la relación entre la mente y el cerebro.

En cuanto al problema mente-cerebro, las neurociencias, incluida la psicología, asumen el enfoque **monismo psiconeural emergentista**: monismo porque abordan su objeto de estudio considerando que éste se desenvuelve en un único plano, por oposición a las posturas dualistas. Psiconeural, en tanto se trata de un monismo materialista por el cual se piensa que las funciones mentales no son más que funciones cerebrales. Y emergentista, porque encara las funciones psicológicas como propiedades resultantes de la actividad de subsistemas psiconeurales.

Eric R. Kandel, menciona una serie de investigaciones empíricas que apoyan este principio por el cual se considera que las funciones psicológicas son llevadas a cabo por el cerebro:

1. Las alteraciones específicas de la conducta se reflejan en cambios característicos de la estructura y/o funcionamiento del cerebro. Un ejemplo (entre muchos), es que se ha encontrado que los pacientes con TOC presentan aumentada la actividad de un área cerebral: el núcleo caudado.

2. Las alteraciones reversibles o lesiones en áreas específicas del cerebro producen distorsiones específicas en el comportamiento. Por ejemplo, la afasia de Broca.
3. Se puede observar *in vivo* y de manera no invasiva cómo se activan diferencialmente áreas específicas del cerebro de una persona que está realizando una determinada tarea (a través de técnicas de diagnóstico por imágenes, como tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética funcional, etc.).

Los niveles de funcionamiento del SNC pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Nivel Bioquímico:** abarca el funcionamiento de receptores celulares, canales de membrana, enzimas y proteínas estructurales, moduladores, hormonas y neurotransmisores.
- **Nivel Neurofisiológico:** implica el funcionamiento de circuitos neurales y sus distintos niveles de integración.
- **Nivel Comportamental:** implica las conductas del organismo.
- **Nivel Sociológico:** implica los comportamientos de interacción con otros organismos de la especie.

Considerando los distintos niveles de análisis, puede pensarse que el tratamiento de una enfermedad mental a través de psicofármacos actúa en un nivel molecular (bioquímico) y neurofisiológico, expandiendo sus consecuencias a los niveles psicológico (comportamental) y sociológico. Por el contrario, una terapia psicológica ejercería sus efectos en un sentido inverso (del nivel psicológico al nivel molecular). Así, el terapeuta que obtiene mejorías en el paciente, está produciendo cambios en el cerebro de este. Los tratamientos cognitivos-conductuales modifican las conexiones neuronales de modo semejante a como lo hacen los psicofármacos.

Los cuatro problemas en el estudio del comportamiento pueden plantearse varias preguntas. Para no confundir un tipo de pregunta con otra, Nikolaas Tinbergen clasificó cuatro niveles distintos:

1. **Mecanismos de control (Cómo trabaja).** Cómo los factores internos y externos desencadenan y controlan un comportamiento en el corto plazo; por ejemplo, qué estímulos liberan un patrón de comportamiento, cuáles son los mecanismos neurobiológicos, psicológicos u hormonales subyacentes que regulan el comportamiento del individuo.
2. **Desarrollo u Ontogenia.** Cómo va surgiendo un determinado comportamiento a lo largo de la vida del individuo; qué factores influyen

sobre la forma en que el comportamiento se desarrolla durante la vida del sujeto y cómo trabaja ese proceso de desarrollo; cómo interaccionan los genes y la experiencia de un individuo durante la constitución de un comportamiento.

3. **Valor adaptativo (Para qué sirve).**Cuál es el valor de supervivencia de un comportamiento; es decir, cómo el comportarse de una manera particular ayuda a la supervivencia y reproducción de un sujeto en su ambiente físico y/o social.
4. **Evolución o Filogenia.** Por qué evolucionó un comportamiento durante la historia de la especie; qué factores pueden haber estado involucrados en el modelado del comportamiento a lo largo de su historia evolutiva (la filogenia).

La biología del comportamiento como ciencia. Su método

En biología del comportamiento, como ciencia fáctica, se contrastan las hipótesis formuladas con enunciados acerca de la experiencia obtenida por observación o experimentación. El método científico aplicado a la comprobación de afirmaciones informativas acerca del mundo se reduce al método experimental. Lo que denominamos como "método experimental" no sólo incluye experimentos, sino también cuasi experimentos y observaciones. La experimentación involucra la modificación de uno o más factores en una situación en la que las restantes variables permanecen controladas. Controlamos los efectos de las variables. Por lo tanto, el control de variables es fundamental al realizar experimentos. Si no se controlan, corremos el riesgo de tener un sesgo en la interpretación de los resultados obtenidos, pudiendo derivar esto en una conclusión errónea.

Actualmente, para estudiar el comportamiento se cuenta con amplios procedimientos y técnicas, muchas de las cuales la psicología comparte con otras disciplinas como la psiquiatría, la genética y la neurobiología. Algunas de éstas son: técnicas de diagnóstico por imágenes, lesiones cerebrales, estimulación eléctrica de regiones cerebrales, estudios post-mortem, utilización de drogas.

Teoría de Selección sexual y origen de los sexos

Darwin (1871) presentó una explicación revolucionaria para interpretar los misterios de la búsqueda de parejas entre los seres vivos. Originalmente quería justificar la aparición de rasgos que atentaban con la supervivencia de los individuos: las largas cornamentas, los colores llamativos, las poderosas vocalizaciones constituían costosos rasgos que disminuían la probabilidad de supervivencia. Estas características surgían y se desarrollaban, según Darwin,

como consecuencia de un proceso al cual denominó **selección sexual**. Dichos rasgos habían evolucionado ya que permitían a ciertos sujetos poseer ventajas reproductivas con respecto a otros. Luego de varios años aparecieron los primeros fundamentos teóricos sobre el origen y consecuencia de la selección sexual:

- Inversión parental asimétrica de machos y hembras.
- Proporción de sexos equilibrada en poblaciones naturales.

El rol que cada sexo posee durante la reproducción quedó definido a partir de estas ideas. Así, el sexo que invierte menos en la cría competirá por parejas mientras que el sexo que más invierte será selectivo en aceptar parejas.

Para entender las estrategias reproductivas de humanos debemos entender los problemas adaptativos del pasado, los mecanismos psicológicos producto de esas presiones y los contextos actuales que activan unas soluciones por sobre otras. Darwin observó que muchos de los rasgos anatómicos y conductuales en los machos eran utilizados durante peleas y hacían que ciertos individuos vieran aumentada su capacidad para atraer y conseguir parejas. Llamó al proceso evolutivo que permitía el surgimiento de dichos rasgos **Selección Sexual**. En la actualidad el análisis de dicho fenómeno está caracterizado por una idea central: existe un conflicto de intereses entre machos y hembras durante la reproducción, donde cada sexo trata de maximizar su éxito reproductivo.

Sexo anisogamético o isogamético

- **ÓVULO:** Gameta femenina. Suele ser grande, con reservas de nutrientes y poca movilidad.
- **ESPERMATOZOIDE:** Gameta masculina. Es por el contrario pequeña, sin reservas y muy móvil.

ANISOGAMIA (heterogamia): se diferencian dos sexos, macho y hembra. Es el primer ejemplo de asimetría en la inversión parental de los sexos ya que los nutrientes que aporta uno y otro a través de sus gametas son diferentes y sesgados hacia una mayor inversión por parte de la hembra.

Sus consecuencias son:

- **Éxitos reproductivos diferenciales entre sexos:** Una de las consecuencias inmediatas de la anisogamia es que la proporción de gametas masculinas respecto de las femeninas se incrementa ya que el macho produce infinidad de gametas pequeñas y la hembra unas pocas grandes. Un macho humano produce muchas más gametas en una eyaculación, que una hembra a lo largo de su vida. Los machos pueden incrementar teóricamente hasta el infinito el número de fertilizaciones y su potencial reproductivo estará

limitado casi exclusivamente por el número de parejas que consiga. Las hembras, por el contrario, no ganan nada con aparearse con muchos machos (ya que poseen uno o muy pocos óvulos fecundables) y su potencial reproductivo está limitado.

- **Proporción de sexos en relación a la selección sexual:** Si cada macho está capacitado para fecundar gran cantidad de hembras, la competencia para acceder a parejas dependerá en gran parte del número de hembras que existan por cada macho. Una población con una proporción de sexos macho:hembra de 1:10, es de suponer que presente menor competencia entre machos que una con proporción 1:1.

Consecuencias de la inversión parental relativa:

- **El rol de los sexos:** Competencia entre machos y hembras selectivas. Hasta acá consideramos a la anisogamia y la proporción de sexos equilibrada (1:1) como los principales responsables de la competencia sexual. En aquellas especies donde las crías reciben cuidado por parte de sus progenitores debe tomarse en consideración un nuevo efecto: la **inversión parental**. Esta se define como todo aquello que se hace para incrementar la supervivencia de una cría y que reduce la habilidad para producir una adicional. El progenitor que realice la mayor inversión parental estará reduciendo su capacidad para incrementar el éxito reproductivo futuro y por lo tanto existirá un conflicto entre padres en el momento del cuidado de la cría. Trivers propuso que el sexo que invierta menos en la cría competirá por parejas mientras que el sexo que más invierta será selectivo en aceptar parejas; los machos compiten entre sí para conseguir la mayor cantidad de oportunidades para aparearse, mientras las hembras adquieren un papel no competitivo, seleccionando entre los machos cortejantes.

Selección sexual y evolución de los caracteres sexuales secundarios

No es suficiente que un animal cuente con los rasgos necesarios para sobrevivir (conseguir alimento, evitar predadores, etc.) modelados éstos por la selección natural. Los animales deben, además, producir descendencia y esto implica contar con los rasgos necesarios para que le corresponde a cada sexo durante la reproducción. La selección sexual es el proceso que modela dichos rasgos, los cuales dan a ciertos individuos ventajas sobre otros de su mismo sexo para competir y obtener apareamientos exitosos. Tanto la anisogamia, la proporción de sexos 1:1 como la inversión parental relativa son el origen de dicha competencia y en última instancia de la selección sexual.

La intensidad de la selección sexual depende del grado de competencia por parejas. Esto está sujeto a dos factores: la diferencia en la inversión parental que

realiza cada sexo y la proporción de machos y hembras reproductivamente aptos (llamada **proporción operacional de sexos**). Cuanto menor es la coparticipación de los sexos en la crianza, mayor es la selección sexual, debido a que uno de los sexos (el que menos coopera) dispondrá de tiempo y energía suficiente como para buscar nuevas parejas por las cuales deberá competir. Cuanto mayor sea la sincronización de ambos sexos en ser reproductivamente receptivos, menor será la competencia y por ende la selección sexual.

Caracteres sexuales secundarios

Son los rasgos surgidos por la acción de la selección sexual. Son de gran importancia para la lucha entre individuos de un mismo sexo (machos) y hacen a ciertos individuos más aptos para la competencia (**selección intrasexual**). Por otro lado, actúan como estímulos discriminantes durante la elección que realiza el otro sexo (hembras) y hacen que ciertos individuos sean más atractivos (**selección intersexual**). Por ejemplo, tamaño, agresividad, ornamentas, coloración, etc.

- Están restringidos a un sexo (generalmente machos).
- No se desarrollan hasta alcanzar la madurez sexual.
- Usualmente no incrementan la supervivencia, sino que la reducen.

Selección intrasexual: (compiten los machos entre sí para copular con las hembras. Hay competencia por pareja y competencia espermática, donde el macho debe ver que la hembra no copule con otros machos). La competencia de los machos por hembras es especialmente intensa en animales poligámicos ya que algunos machos acaparan gran parte de las hembras mientras que otros no consiguen ninguna. Dos son las formas de competencia descritas para machos, la competencia por parejas y la competencia espermática.

Consecuencias de la selección intrasexual: acentuado dimorfismo entre sexos, posee efectos muy marcados sobre la supervivencia de los machos (incremento de tamaño, la producción de sonidos, la riqueza de colores, las armas para la lucha (ornamentas), etc., exponen a los machos a grandes riesgos de predación y estados de estrés energético), retardo en llegar a la edad en que son los machos reproductivamente aptos por el tiempo de maduración de las estructuras sexuales secundarias sin las cuales el individuo no está capacitado para competir por parejas.

Competencia espermática y Riesgo de paternidad: además de conseguir pareja y copular, debe evitar que la hembra copule con otros machos, y en caso de que esto ocurra, debe competir con los machos intrusos para que su espermatozoide sea el que llegue al óvulo.

Selección Intersexual: (se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y la hembra empieza a elegir a la pareja por aspectos estéticos) promueve la evolución de caracteres sexuales secundarios como respuesta a preferencias de apareamiento de las hembras. La selección sexual como resultado de la preferencia de las hembras fue propuesta por Darwin, argumentando que las hembras tenían ciertas preferencias en la elección de los machos basadas en caracteres estéticos de los mismos.

Un mecanismo para la evolución de la preferencia en hembras fue propuesto por Fisher (1930) a través del llamado **Modelo de escape**: Aquellas hembras que posean la preferencia por el carácter beneficioso del macho, tendrán progenie mejor adaptada pues se habrán apareado con machos que posean dicho rasgo, el cual es muy probable haya sido heredado por sus hijos.

La diversidad de comportamientos humanos debido a variación cultural se ven claramente en ciertas preferencias de apareamiento cambiantes según la cultura. Así mientras que los miembros de sociedades como China consideran indispensable la virginidad para el casamiento, en sociedades como la Suecia o Noruega este rasgo carece prácticamente de valor. Como explicar esta variabilidad resulta un desafío para los psicólogos evolucionistas.

Genética del Comportamiento

La idea de que factores genéticos influyen sobre el comportamiento animal es antigua, y fue Darwin (1871) uno de los primeros en mostrarse interesado por dicho proceso. El comportamiento animal, desde la danza de cortejo hasta los complejos rasgos humanos como "la personalidad", están determinados por influencias tanto genéticas como ambientales.

El estudio de las bases genéticas de la variación en la conducta entre especies, poblaciones o individuos ha sido el punto de partida de la genética del comportamiento. En humanos, los hijos de maníaco-depresivos poseen un mayor riesgo de padecer dicha alteración comparados con los hijos de padres sin dicha enfermedad. Ejemplos de preguntas son: ¿Existen diferencias poblacionales para esta conducta? ¿Las diferencias que se observan son al menos en parte debidas a diferencias genéticas? ¿Existe un patrón de herencia para este rasgo? ¿Cuántos genes controlan este comportamiento? ¿Qué proporción de la variación en la conducta alimenticia de estas larvas se debe a factores genéticos y qué proporción a factores ambientales?

Las diferentes líneas de investigación pueden agruparse en dos principales:

1. **Análisis de los mecanismos genéticos subyacentes a diferencias comportamentales que ocurren en la naturaleza.** El objetivo principal consiste en comprender el origen ontogénico y el significado evolutivo de la diferencia comportamental. Analiza aquellos comportamientos que presentan diferencias en condiciones naturales, se analizan comparativamente la conducta de gemelos, mellizos, casos de adopción, etc.
2. **Análisis de los efectos específicos de el o los genes que están influyendo sobre una conducta.** Estudia modelos que presenten alteraciones genéticas del comportamiento, sin importar si estas ocurren o no naturalmente.

Métodos para identificar la relación entre diferencias genéticas y comportamentales

Varios son los métodos utilizados para poner a prueba la hipótesis de que las diferencias genéticas entre individuos son las responsables de las diferencias que éstos presentan en su comportamiento. Durante el desarrollo de una conducta, la interacción entre el genotipo individual y el ambiente, dan como resultado un fenotipo comportamental particular que dependerá de ambos.

Métodos basados en la comparación de distintos genotipos en ambiente constante:

1. **Apareamientos selectivos:** se puede comparar y evaluar la influencia de los genes sobre el comportamiento, examinando sistemáticamente el resultado del cruzamiento selectivo de individuos de diferentes especies, poblaciones o distintas líneas dentro de una misma población.
 - **A- Entrecruzamiento entre especies emparentadas:** en aquellas especies en que los híbridos son viables, es posible estudiar la herencia de determinados rasgos comportamentales para los cuales dichas especies poseen un desempeño diferente. Este es el ejemplo de dos especies de grillos, en las cuales las respectivas larvas difieren marcadamente en su agresividad.
 - **B- Entrecruzamiento entre individuos de diferentes poblaciones:** Es común que diferentes poblaciones de una misma especie presenten diferencias marcadas en distintos rasgos, entre estos los comportamentales. Se analizaron las tendencias migratorias de las poblaciones de esta ave localizadas en África y Alemania. La población africana es sedentaria mientras que la europea es migratoria. Asumiendo que existían diferencias genéticas entre estas dos poblaciones, los autores plantearon la hipótesis de

que al menos un gen estaba encargado de determinar si el ave migraría o sería sedentaria. Para poner a prueba la misma, trasladaron individuos de ambas poblaciones a aviarios, y se aparearon machos de Alemania con hembras de África. Los resultados respaldan la hipótesis de que la influencia de factores genéticos es determinante en la conducta migratoria de esta especie (la alemana volaba cada noche mientras que la africana durmió sin interrupción durante el mismo período; los híbridos volaban también cada noche, pero en menor medida).

- **C- Entrecruzamiento entre individuos de diferentes líneas comportamentales dentro de una misma población:** Rothenbuhler, pudo demostrar que las variantes comportamentales de limpieza de celdas en abejas están determinadas por dos genes: uno que influye sobre la apertura de celdas y otro sobre la limpieza del interior de estas.

2. **Técnicas de selección artificial:** en muchos casos no existe una evidente dicotomía entre dos posibles fenotipos para un mismo comportamiento. La técnica de selección artificial está basada en que cierto grado de variabilidad genética existe para dicho rasgo, y que la misma, es al menos en parte, responsable de las diferencias observadas. De ser esto cierto, si durante suficientes generaciones se promueve un apareamiento controlado y selectivo en la población experimental, (solo los portadores de ciertos rasgos se reproducen, y se impide que los individuos con otras características lo hagan), se deberían obtener líneas o linajes puros, cada uno compuesto por individuos con una u otra de las características comportamentales seleccionadas. Por ejemplo, Selección artificial del comportamiento de nidificación en ratón.
3. **Estudios comparativos de gemelos:** El estar emparentado implica, muy probablemente, no solo genética semejante sino muy probablemente ambientes semejantes. Debido a esto se ha concentrado la atención sobre estudios comparativos entre gemelos idénticos y gemelos hermanos (mellizos, trillizos, etc). La gran ventaja de estos modelos es que tanto gemelos entre sí, como mellizos entre sí, estuvieron sometidos a ambientes muy semejantes y donde la gran diferencia entre unos y otros está casi exclusivamente basada en diferencias genéticas.

Todas las experiencias arriba analizadas están caracterizadas por mantener constantes los factores ambientales, mientras se exploran los efectos genéticos. El diseño experimental complementario consiste en estudiar los efectos de la

variación sistemática del ambiente, manteniendo invariante las bases genéticas de la población experimental.

Métodos basados en la respuesta a ambientes alternativos:

4. **Cambios ambientales y territorialidad en arañas:** La araña del desierto construye tela y defiende un área alrededor de la misma. Esta conducta territorial impide que otras arañas construyan telas cerca de la propia. Esta especie posee un amplio rango de distribución, a lo largo del cual, el tamaño territorial varía considerablemente. Entre otros, factores climáticos y de abundancia de presas, son los responsables del cambio en el tamaño territorial. Las diferencias poblacionales en el tamaño territorial podrían deberse a diferencias genéticas por lo cual por herencia se mantendría el carácter.
5. **Adopción y crianza diferencial de individuos emparentados:** En aquellos casos en que las crías puedan ser transferidas de los padres originales a padres alternativos, de la misma o distinta población, raza o especie, se estará en condiciones de comparar individuos genéticamente similares (esto dependerá del grado de parentesco) criados en ambientes diferentes.
 - **A- Adopción Interespecífica.**
 - **B- Adopción Intraespecífica en humanos.**

Estudio de las variaciones comportamentales cuantitativas

Muchos de los ejemplos arriba considerados pertenecen a animales cuyos comportamientos pueden ser clasificados en categorías fenotípicas discretas donde no hay fenotipos intermedios. Así, las abejas podían ser Higiénicas o No-higiénicas y las larvas de grillos agresivas o no-agresivas. Sin embargo, muchos de los caracteres comportamentales son de variación continua y las poblaciones no pueden ser clasificadas en categorías discretas entre las cuales no existan intermedios.

1. **Grado de determinación genética y heredabilidad:** El fenotipo (F) de un individuo está determinado por factores ambientales (A) y genéticos (G) los cuales se combinan. Si VF representa la variación fenotípica total observada en una población, VG: el componente genotípico de la variación total y VA: el componente ambiental, la relación entre dichos factores será: $VF = VG + VA + VI$. VI: representa la variación atribuible a la interacción entre genotipo y ambiente. El fenotipo es el genotipo + el ambiente; interacción entre éstos.

La **heredabilidad** expresa la proporción de la variación fenotípica total que es atribuible al componente genético. Es un concepto poblacional, que suele utilizarse en dos sentidos. En un sentido amplio se refiere a la proporción de

variación que es debida a los genes (incluye efectos aditivos y no-aditivos) y en un sentido estricto, se refiere sólo a aquella parte de la variación genética que se transmite a través de las generaciones. Es también denominada "grado de determinación genética" (DG); $h^2 = DG = VG/VF = VG/(VG+VA)$ (considerando $VI=0$). El rango de valores de h^2 es: $0 \leq h^2 \leq 1$.

Las estimaciones de heredabilidad pueden estar sujetas a errores de diferentes fuentes, siendo las más importantes la **interacción gen-ambiente** (una particular combinación de genes y ambiente genera consecuencias no predecibles al considerar a ambos por separado; dos genotipos pueden ser similares en ambientes normales, pero diferir radicalmente en respuesta a otro más estresante) y la **correlación gen-ambiente** (no existe independencia entre las influencias genéticas y ambientales sobre un rasgo comportamental; hijos de padres emocionalmente inestables).

Métodos de alteración del genoma como generador de variantes conductuales

Mutaciones

(La mayoría de los ejemplos expuestos hasta aquí, están caracterizados por el estudio de variantes comportamentales naturales). Diferentes manipulaciones experimentales suelen utilizarse para analizar la relación entre diferentes sistemas fisiológicos y el comportamiento animal. Así, se miden y alteran las concentraciones de hormonas o se registran y estimulan eléctricamente distintos componentes del sistema nervioso.

Mutantes, cambios en el sistema nervioso y diferencias comportamentales

- **Alteraciones en la bioquímica de sistema nervioso**

El sistema nervioso es con seguridad el sistema que mayor efecto posee sobre la conducta de la mayoría de los animales. Cada célula nerviosa está dotada de un conjunto de genes que se encargará a lo largo de su desarrollo de controlar todas sus funciones, entre ellas la química de la célula. Así, la química de la célula nerviosa condiciona la transmisión de los mensajes a través de esta, y de una en otra. Una pequeña alteración en un gen puede ocasionar cambios neuroquímicos de efectos considerables en la conducta.

La dopamina, serotonina y noradrenalina serían las responsables de intermediar en diferentes conductas complejas en humanos (esquizofrenia, retardos mentales, agresión). Por ejemplo, las evidencias de que la dopamina está relacionada con la esquizofrenia resultan de los efectos de drogas antipsicóticas llamadas "neurolepticos". Estas, actúan bloqueando los receptores para dopamina y han mostrado buenos resultados en el tratamiento de la esquizofrenia.

Genética del Comportamiento y Desarrollo

Cada comportamiento es el resultado de la interacción entre estímulos externos y condiciones internas.

Genética del Comportamiento - Modelo de los caminos

Es un modelo teórico sobre la transmisión de rasgos comportamentales. Tiene por objetivo el estudio de la contribución de los factores genéticos y ambientales a las diferencias entre individuos en cuanto a la personalidad y al temperamento. Como ejemplo concreto lo aplicaremos a una dimensión de la personalidad como es el grado de **INTROVERSIÓN-EXTRAVERSIÓN**.

A) Heredabilidad: se refiere a la contribución de los genes a las diferencias entre los individuos de una población determinada, en cuanto a algún rasgo particular. Es un concepto poblacional, no individual (uno no habla de heredabilidad de un rasgo en un individuo). Existe en sentido amplio (efectos aditivos y no-aditivos) y acotado (efectos aditivos). A causa del reordenamiento de genes que ocurre durante el proceso reproductivo humano, estos últimos efectos no son transmitidos como tales de padres a hijos, aunque contribuyen a la variación genética dentro de una generación dada.

Un criador de animales que trata de cambiar algunas características de una raza por selección de las parejas a aparearse estará interesado en la heredabilidad en su sentido reducido. Un psicólogo que trata de comprender las fuentes de las diferencias individuales frecuentemente estará más interesado en la heredabilidad en su sentido amplio, en el efecto total de los genes sobre el rasgo. Los rasgos basados en genética aditiva se transmiten a los descendientes, mientras que los basados en genética no aditiva no (o tienen una muy baja probabilidad de transmitirse). Esto es así porque los rasgos basados en genética no aditiva se deben a combinaciones particulares de genes que se dan en un individuo.

B) Correlación gen-ambiente: Se da cuando las influencias genéticas y ambientales de un rasgo no son independientes. Por ejemplo, padres emocionalmente inestables pueden pasarles a sus hijos genes que los predispongan a ser emocionalmente inestables, pero también les proveen un ambiente que conduce al mismo resultado.

Hay una asociación no aleatoria entre los genes de un individuo y los ambientes que experimenta; los genes influyen directa o indirectamente en la exposición a ciertos ambientes. Un introvertido por genética es probable que asista a ambientes más tranquilos o solitarios que un extrovertido que va hacia la interacción social.

- **Pasiva**
- **Reactiva**

- **Activa**

C) Interacción gen-ambiente: Combinaciones particulares de genes y ambientes pueden conducir a consecuencias no predecibles a partir de ambos factores considerados en forma separada. Por ejemplo, dos genotipos pueden desarrollarse bien en ambientes normales, pero diferir radicalmente en su respuesta a un ambiente estresante.

Un mismo genotipo puede expresarse de manera diferente según el entorno, y un mismo ambiente puede tener efectos distintos según el genotipo. El ambiente determina cuánto pesa ese gen en la conducta final (por ej, ansiedad).

MODELO DE LOS CAMINOS

Se aplica para estimar la influencia relativa de genes y ambiente sobre las diferencias individuales en una característica humana. Lo que hace el modelo es tomar distintos individuos y, una vez evaluadas las diferencias entre ellos con respecto a un determinado rasgo, estimar la influencia de los genes y del ambiente sobre esas diferencias; los términos extraversión e introversión se refieren a la dimensión de la personalidad relacionada con el interés, la facilidad y la eficiencia para establecer relaciones sociales; una dimensión que va desde un extremo activo, sociable y extrovertido, hasta el otro extremo quieto, tímido, reservado e introvertido. Lo usual es que las personas se ubiquen en un intermedio.

- **Modelo básico de hermanos Monocigóticos y Dicigóticos**

Los hermanos Monocigóticos (gemelos verdaderos) (1) comparten todos sus genes (pues provienen de la misma cigota formada por las mismas gametas). Los hermanos Dicigóticos (hermanos mellizos) (2) comparten entre sí, en promedio, la mitad de sus genes (pues provienen de cigotas diferentes cada una formada por gametas diferentes). De 1 y 2 surge que la diferencia entre el parecido entre hermanos monocigotas entre sí y el parecido entre hermanos dicigotas entre sí, para un rasgo particular, expresa la mitad del efecto de los genes sobre la variación de ese rasgo.

Una forma muy usual de estimar el parecido entre hermanos es a través de un coeficiente de correlación (el más usado es el coeficiente de correlación de Pearson (r)). Un coeficiente de correlación describe el grado en el que dos variables están asociadas, o varían conjuntamente.

En nuestro ejemplo particular, medimos el grado de extraversión en hermanos gemelos y calculamos la correlación entre ellos, hacemos lo mismo con hermanos mellizos, y a la diferencia entre los coeficientes de correlación entre gemelos y mellizos la multiplicamos por 2: supongamos que una pareja de hermanos gemelos y una de mellizos se crían en un mismo ambiente. Para un cierto rasgo se encuentra

que los gemelos tienen entre sí una correlación del 80% ($r_G = 0.8$), mientras que la correlación de los mellizos es del 40% ($r_M = 0.4$). Entonces, $\Delta r = r_G - r_M = 0.8 - 0.4 = 0.4$; $2\Delta r = 0.8$. Por lo tanto, bajo un mismo ambiente, el 80% de la variación de ese rasgo es debida a los genes.

Desarrollo Individual: Análisis de la ontogenia del comportamiento

Durante el desarrollo de un individuo hasta su muerte, los seres vivos pasan por distintos estadios, cada uno caracterizado por diferentes rasgos morfológicos, fisiológicos, comportamentales. Este proceso de cambio es denominado **ONTOGENIA**. En sus orígenes la principal disputa teórica acerca de la naturaleza del proceso ontogénico involucró a dos corrientes de pensamiento bien diferenciadas "Los Preformistas y los Epigenetistas":

- **Preformistas:** consideraban que una versión en miniatura del individuo adulto ya estaba presente en el cigoto (óvulo fecundado) y que ninguna parte del animal se crea antes que otra sino simultáneamente. Algunos creían ver hombrécitos en los espermatozoides.
- **Epigenetistas:** (entre cuyos pioneros merece ser citado Aristóteles), proponían la existencia de transformaciones durante el desarrollo que hacían pasar a los organismos en desarrollo por distintos estadios caracterizados no solo por crecimiento sino también por diferenciación. Los trabajos de embriología del pollo realizados por Wolff permitieron confirmar las ideas Epigenetistas, las cuales, a grandes rasgos, son aceptadas hoy en día.

Dos nuevos marcos teóricos de discusión hicieron su aparición en distintos momentos, uno producto de interpretaciones diferentes de las ideas epigenetistas denominada controversia **Natura-Nurtura** (que en especial en la biología del comportamiento puede generalizarse en la dicotomía innato-aprendido). La otra disputa está basada en la relación entre la filogenia (historia evolutiva de las especies) y la ontogenia (historia evolutiva del individuo).

El Proceso Ontogénico y la controversia Natura-Nurtura

Para Mendel los factores internos (genes) eran los causantes del aspecto o forma de los organismos con vida. Para Darwin (quien no llegó a conocer los escritos de Mendel) los factores externos (el ambiente) eran los responsables de dar forma a los organismos y los causantes de la diversidad biológica. Así, durante un período, el desarrollo fue concebido como la expresión de rasgos latentes en los genes, los cuales necesitaban de un ambiente adecuado para poder actuar.

Esta visión de genes determinando los rasgos del individuo y ambiente responsable de determinar a las especies ha sido modificada por una hipótesis donde la interacción entre los genes, los organismos y el ambiente es recíproca. En la actualidad es la teoría más aceptada del desarrollo.

a) Aplicación del modelo epigenético de desarrollo, utilizando como ejemplo la ontogenia de las diferencias sexuales en el comportamiento de ratas blancas de laboratorio:

En la rata hembra (sin el cromosoma "Y") no existe "Factor Determinante de Testículos" y por ende las células productoras de testosterona no se desarrollan. Para evaluar esta hipótesis se inyectó testosterona a hembras de rata recién nacidas. Aunque los órganos femeninos al nacer ya presentan un estado tal que la testosterona no puede inhibir su desarrollo, esta puede tener efectos a nivel cerebral. Así, cada vez que, cuando adultas, se les provee otra dosis de testosterona, las hembras tratan de montar a otras hembras. Por lo tanto, la testosterona posee dos efectos:

- **Organizativo (Estructural):** masculinización del cerebro (promueve receptores) cuando joven.
- **De activación (Funcional):** las hormonas hacen que las conductas sexuales se den ante estímulos adecuados.

Si este modelo es cierto, la remoción de la hormona clave del ambiente de las células en desarrollo, debe promover cambios drásticos. Por ejemplo: Al sacar los testículos del macho recién nacido, éstos pasan a poseer un cerebro tipo hembra. Al estimular a estos machos (con cerebros femeninos) usando estrógenos, dan comportamientos de hembra.

b) Modelo epigenético esquemático:

Si consideramos al cigoto como el estado original de un individuo (F1), su fenotipo en el estado inmediato (F2) estará condicionado por los genes activos (G1) que guíen el crecimiento y diferenciación durante un determinado período de tiempo y por el ambiente en el cual el desarrollo ocurra (A1). Así, cigoto + genes + ambiente darán origen al siguiente estado "F2". $F1 + G1 + A1 = F2$

El fenotipo en el estado siguiente "F3" estará determinado por la forma en que el fenotipo 2 (F2) cambie con un genoma "G2" (funcional en ese estado) y bajo un ambiente A2. $F2 + G2 + A2 = F3$

"Cada evento a lo largo del desarrollo establece un nuevo estado para el siguiente evento, pero NO rige sobre este." Por ejemplo, los pollitos pasan por tres sistemas excretores durante su ontogenia, el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El primero no es funcional, pero sin él, el segundo no puede desarrollarse, por lo tanto,

el evento de desarrollo del pronefros genera el estado 1, el cual no controla la formación del mesonefros (no determina sus características) pero sin el estado 1 este no se puede desarrollar (el simple hecho de que ciertos factores genéticos estén modelando el curso del desarrollo no implica que la conducta en cuestión está determinada genéticamente).

Para determinar la causa próxima (mecanismo) de que el comportamiento cambie durante el desarrollo debemos reconocer dos hechos concretos:

1. Las conductas NO pueden clasificarse como genética o ambientalmente determinadas.
2. En la búsqueda de los agentes de cambio durante el desarrollo debemos concentrarnos sobre el grado de influencia que los factores ambientales y la experiencia poseen sobre la ontogenia, pero no con una visión dicotómica sino planteando un continuo de variación en el grado de estabilidad del proceso de desarrollo frente a los factores externos.

Agentes de cambio en el desarrollo conductual de un individuo

→ **La información genética:** Si bien no determina las pautas concretas de desarrollo a seguir por el organismo, el genoma contribuye activamente a que el desarrollo ontogenético siga ciertos patrones pre-organizados, característicos de grupos filogenéticamente relacionados (grupos emparentados, especies, etc.). La actividad de los genes está controlada, entre otros factores, por la interacción de los genes entre sí reconocida en fenómenos como dominancia y codominancia, epistasia, poligenia, pleiotropía. Por último, no debemos olvidar el control que poseen los estímulos externos sobre la actividad del genoma (fotoperiodos, hormonas, temperatura, interacción social, etc.). Los genes producen proteínas reguladoras, las cuales deben encontrarse con un organismo sensible al mensaje que esta transporta, tal como proteínas de la membrana celular denominadas receptores. La organización interna del individuo en desarrollo condicionará la existencia del receptor (que el gen que lo produce sea funcional en esos momentos del desarrollo). Además, todo este intrincado mecanismo es viable, solo, bajo ciertas condiciones externas (pH, temperatura, radiación, etc.). El papel de los genes en el desarrollo está relacionado con la determinación de las Leyes de Interacción y las Condiciones Iniciales del Sistema.

→ **El aprendizaje:** consiste en un cambio más o menos permanente en el comportamiento que resulta de la experiencia con eventos ambientales. Asimismo, el aprendizaje es un proceso específico de manera tal que los cambios pueden darse para una conducta particular en una situación dada. El aprendizaje se define por exclusión ya que los cambios en el comportamiento pueden deberse a otros factores como son la Maduración, la Fatiga, la Adaptación sensorial y la Motivación,

por ende, debemos demostrar que ninguno de estos procesos se esté dando para considerar que el cambio es debido al aprendizaje.

- **Aprendizaje asociativo:** condicionamiento clásico y el condicionamiento operante.
- **Aprendizaje no asociativo:** es una forma de aprendizaje simple, con cambios conductuales de corto tiempo, como la habituación (disminución en una respuesta debido a la exposición reiterada a un estímulo el cual no es seguido de ningún tipo de refuerzo) y sensibilización.

→ **La maduración:** Los procesos de maduración de los sistemas claves como el nervioso, hormonal, etc. condicionan el normal desempeño de la gran mayoría de las conductas para las cuales estos son mediadores o efectores. A lo largo de todo un período el canto de las aves se va modificando debido a la maduración de la maquinaria muscular y neuronal dependiente en gran medida de factores hormonales. Esta maduración no solo está controlada por patrones pre organizados desde un punto de vista genético; innumerables factores externos hasta incluso sociales hacen que los distintos pasos del desarrollo puedan darse.

→ **La experiencia y dos factores claves del desarrollo**

- **Períodos críticos y estímulos claves:** los efectos que un estímulo determinado posee sobre un mismo organismo en dos momentos de la vida pueden ser sumamente diferentes (tipos de figuras de apego, tal como madre, tíos, etc). Este hecho está relacionado con las diferencias en sensibilidad. Los estadios tempranos son más susceptibles a la experiencia y es posible identificar "períodos sensibles o críticos" en los cuales tanto una estimulación como la propia práctica o actividad del individuo poseen efectos que cambian el estado de desarrollo de una manera pronunciada y muchas veces irreversible (apego temprano). El aislamiento desde el nacimiento y durante seis meses posee efectos más marcados que el aislamiento durante períodos mayores a seis meses, pero en etapas adultas de los individuos (autismo, esquizofrenia, desórdenes de personalidad antisocial).

Integración de agentes de cambio y el proceso ontogenético

La creencia de que los rasgos de una persona están "escrito en sus genes" implica ni más ni menos creer que la relación causal entre genes y rasgos es simple y predecible, como si nuestro genoma fuera un programa de computadora que a partir de 2 programas idénticos saldrán dos resultados idénticos. Como ya sabemos estas creencias son falsas y peligrosas. Además, suele ser cierto que para la mayor parte de los casos un gen no está relacionado causalmente con el rasgo y

casi siempre el gen en cuestión no es una condición suficiente ni necesaria para el desarrollo del carácter.

Existe un continuo de variación en el grado de estabilidad del proceso de desarrollo frente a los factores externos, cuando el proceso es estable a pesar de variaciones ambientales (no quiere decir que no cambia, sino que cambia siempre de la misma forma), el agente de cambio es la **maduración**. En el otro extremo, si modificaciones ambientales generan diversidad en los pasos del proceso, entonces los agentes de cambios serán la **experiencia y el aprendizaje**.

Origen del lenguaje

Los estudios sobre adquisición de un lenguaje en simios como una herramienta para rastrear el origen del lenguaje humano.

Tradicionalmente, el lenguaje ha sido visto como una capacidad única de nuestra especie, o como el sistema más complejo de comportamiento que puede ser adquirido a través de procesos generales de aprendizaje, que no son específicos de nuestra especie. Aquellos persuadidos de la primera afirmación han postulado la ocurrencia de mutaciones genéticas que determinan que el lenguaje esté presente en humanos, y han enfatizado la producción del habla y la existencia de "universales" gramaticales que trascienden los sistemas específicos de lenguajes. Estos ven al lenguaje como la culminación de procesos que tienen sus raíces en la evolución de la vida animal y han enfatizado la complejidad del cerebro y el aumento de las capacidades cognitivas; el lenguaje debe ser visto como un emergente comportamental y como un sistema cognitivo que debe ser estudiado dentro de un marco comparativo y de desarrollo, por lo que la adquisición del lenguaje debe estudiarse también en no-humanos.

El lenguaje es un sistema multidimensional, neuro-comportamental, que provee la construcción y el uso de símbolos, de una manera que facilita el envío y la recepción de información entre individuos. Los significados de los símbolos en este sistema están definidos y modulados a través de interacciones sociales.

Los primates modernos pueden ser divididos en cuatro grupos:

1. Prosimios (lémures y tárvidos).
2. Monos del nuevo mundo (monos tití, monos araña, monos aulladores, etc.).
3. Monos del viejo mundo (macacos, babuinos, colobos, etc.).
4. Homínidos (simios y humanos).

Los primeros homínidos, que no admiten dudas de tales, surgieron aproximadamente entre los 3,75 y los 4 millones de años atrás en Tanzania y Etiopía. Estos primeros homínidos serían los **Australopithecus**. En la parte oriental del continente una especie de Australopithecus, A. boisei, convivía con un homínido de encéfalo desarrollado, hoy catalogado como **Homo habilis**, con el que empieza el linaje Homo. Pero hace alrededor de 1,75 millones de años, Habilis desapareció de África, siendo sustituido por un homínido provisto de un encéfalo mayor: **Homo erectus**. Entre 400 y 300 mil años atrás aparecen los primeros **Homo sapiens arcaicos**, que aparentemente luego dan lugar a dos líneas: por un lado, los neanderthales (Homo sapiens neanderthalensis); y por otro, a los humanos modernos (Homo sapiens sapiens).

La forma de vida de los primeros homínidos puede iluminar los procesos por los que nosotros evolucionamos y los mayores eventos que marcaron el origen de la humanidad.

Para reconstruir las actividades o los patrones de comportamiento de los primeros homínidos se necesitan dos ingredientes:

- Evidencias a partir de los registros fósiles y arqueológicos.
- Un marco para interpretarlas y hacer inferencias a partir de las mismas, que surge de observaciones y experimentos realizados en la actualidad.

Las pisadas fosilizadas encontradas en Tanzania y los huesos, especialmente de la pelvis y las piernas, descubiertos en Etiopía, nos indican que el bipedalismo apareció tempranamente en la evolución humana. No obstante, indicios sutiles de la morfología de los huesos sugieren que los movimientos de esos primeros homínidos no eran exactamente iguales a los de los humanos modernos, quizás por un compromiso entre el tiempo que pasaban en los árboles y el suelo.

LOS ORÍGENES DEL LENGUAJE

Las primeras inscripciones en tabletas de arcilla se encontraron en civilizaciones de Sumaria de unos 6000 años atrás. Sin embargo, nadie argumentaría que éstas marcan el origen del lenguaje. Más bien, se debe buscar en otros tipos de indicios: en herramientas de piedra, en los indicadores de la organización social, en el contenido y contexto de pinturas y otras expresiones artísticas, y en los relictos fósiles mismos.

Evidencias fósiles

Comparados con otros primates, los humanos sobresalen en tres aspectos principales:

- Su esqueleto está adaptado para la locomoción bípeda.

- Tienen mandíbulas y dientes modificados.
- Tienen cerebros muy grandes.

Estas tres características pueden estar íntimamente conectadas: la locomoción es crucial para la obtención de alimentos, los dientes y las mandíbulas para el procesado del alimento; la energía obtenida del alimento permite afrontar los altísimos costos energéticos del cerebro.

La evolución del cerebro humano puede explicarse en dos niveles: 1) el incremento en el tamaño probablemente dependió de un cambio en los hábitats de alimentación, que condujo a un incremento en el recambio energético. 2) presiones selectivas específicas pueden haber conducido a cambios en las conexiones internas del tejido neuronal en expansión, que permitieron el aumento en la capacidad de resolución de problemas, el origen de la fabricación de herramientas complejas y, quizás lo más importante, la emergencia del lenguaje y de la cultura.

El cerebro de los primates

A pesar de las discusiones sobre qué parámetros considerar, hay un acuerdo general en que el primate promedio tiene un cerebro más grande en relación con su cuerpo que muchos otros mamíferos. Las superiores capacidades visuales y manuales de los simios y monos, que los hacen estar tan bien adaptados a la vida en los árboles, pueden ser atribuidas a sus cerebros agrandados. Pero otras explicaciones de este cambio en las proporciones también son plausibles. Otra característica tiene que ver con las áreas corticales y medulares asociadas con el control del tacto y de los movimientos. Si bien estas regiones están bien desarrolladas en muchos mamíferos, en los primates son particularmente fuertes (manos para la sujeción y la manipulación, cara para la comunicación por gestos).

Sin embargo, aunque los músculos de la boca y la garganta están bien representados en la corteza motora primate, la producción de sonidos vocales no está bajo control motor, por lo cual, las llamadas de los primates se parecen más a los sonidos automáticos y estereotipados de los humanos (tales como la risa, los sollozos, o los chillidos) que al habla humana. De todos modos, hay un paralelismo con la lateralización de los procesos del lenguaje en el cerebro humano.

El cerebro humano

Nuestro cerebro es el más grande de todos los primates, tanto en términos absolutos como en relación al tamaño corporal. Sin embargo, su estructura es la típica de otros primates, con las mismas regiones corticales y subcorticales. No obstante, el cerebro humano debe ser único en anatomía y función, si controla adaptaciones humanas específicas tales como la comunicación simbólica, el habla, la producción de herramientas y la cultura.

Hay tres diferencias morfológicas con otros cerebros:

1. Su gran tamaño con respecto al cuerpo.
2. Asimetría entre los hemisferios derecho e izquierdo.
3. Reducción del aparato olfatorio.

El cociente de encefalización es el responsable del gran tamaño del cerebro humano. Sin discusión, la encefalización habría superado verdaderamente el rango de los simios (450grs) haría unos 2 millones de años, con la aparición del primer miembro reconocido de nuestro género, Homo habilis, con un cerebro de aproximadamente 750 grs. Los cerebros de los primeros H. sapiens habrían sido tan grandes como los nuestros (1330 grs. en promedio). Este aumento de la encefalización probablemente tuvo consecuencias sobre la infancia en humanos. El cuerpo de la madre resultaba incapaz de sostener ese crecimiento fetal, y el tamaño del canal de parto resultaba incompatible con una locomoción bípeda. Como resultado, las crías humanas nacen neurológicamente inmaduras, para completar su desarrollo después de nacer. Los cuidados parentales aumentados para compensar la indefensión de nuestras crías fueron probablemente muy importantes para la evolución del comportamiento social humano.

Áreas cerebrales del lenguaje

El habla humana utiliza circuitos neurales muy diferentes: depende de las regiones de la corteza motora que controlan la boca, la lengua y la laringe. Las áreas cerebrales especializadas se encuentran en la región que rodea a la fisura de Silvio en el hemisferio izquierdo. Este también contiene centros para la percepción auditiva, la percepción táctil, y el control motor de la cara, la boca y la laringe. Los estudios de daños cerebrales y de electroestimulación habían implicado a las áreas de Broca y de Wernicke en la producción y comprensión del lenguaje.

Una de las mayores especializaciones del cerebro para el lenguaje es el papel diferencial de los dos hemisferios. La causa de esta lateralización aún no se conoce. En el 90% de toda la gente el hemisferio izquierdo es el dominante en la producción y el análisis del lenguaje. Más recientemente, se ha demostrado la presencia de los surcos asociados al área de Broca en Homo habilis y H. erectus, marcas que no aparecen en los endocastos de los Australopithecus. Esto sólo significa que el área de Broca apareció tempranamente en los primeros Homo.

Reorganización del cerebro

La base de las diferencias específicas en la estructura del cerebro no es la adición de nuevas estructuras, ni el cambio en las conexiones existentes. En cambio, se apunta a la reorganización sistemática, la elaboración o reducción de estructuras, o cambios en la proporción de conexiones existentes. El lenguaje no podría haber

sido el resultado de la adición de nuevas estructuras porque está controlado no por una única estructura cerebral, sino por una red de áreas corticales interdependientes, cada una de las cuales colabora en una función particular.

El tamaño de distintas estructuras cerebrales sugiere que el agrandamiento del cerebro durante la evolución humana no fue uniforme para todas las áreas, y siguió tendencias diferentes a la expansión cerebral de otros primates; la corteza prefrontal humana es más grande de lo esperado. El área de Broca y las áreas del lenguaje en frente de ésta están incluidas en esta región expandida. El habla humana plantea requisitos específicos. La habilidad para combinar un gran número de sonidos para formar unidades más largas, palabras y frases, hace posible la complejidad sintáctica del habla. La sintaxis y la gramática le implican al cerebro procesos complicados y exigentes. No es sorprendente, por ende, que las regiones que preferentemente contribuyen a estas capacidades se encuentren entre aquellas que más divergen de las predicciones de tamaño que surgen de las tendencias en primates.

El lenguaje vocal representa una continuación de la tendencia evolutiva homínida hacia la liberación de las manos, que siguió a la locomoción bípeda. Hasta los tres meses de edad, los bebés humanos tienen un tracto aéreo similar al del resto de los mamíferos, tal que pueden respirar y beber al mismo tiempo. En los humanos adultos, en cambio, la laringe ha descendido adentro del cuello. Además, somos menos eficientes para masticar, porque el lecho de la boca y la mandíbula inferior se han reducido en comparación con primates no humanos y con los homínidos arcaicos.

Estas deficiencias asociadas al habla humana se ven compensadas por el incremento en el rango fonético del tracto supralaríngeo, pudiendo así producir sonidos no-nasales. El habla nasalizada está sujeta a más errores de interpretación que el habla no-nasalizada; por ejemplo, bajo condiciones similares, el 30-50 % en la tasa de error para vocales nasales contra el 5 % para vocales no-nasalizadas.

Habilidad manual y fabricación de herramientas

El cerebro humano está altamente adaptado para promover un estilo de vida cultural. La fabricación y el uso de herramientas nos pueden brindar información sobre las capacidades cognitivas de nuestros antepasados, así como sobre su cultura y la forma de transmitirla. El paso más básico en la fabricación de una herramienta de piedra, golpear una roca para sacarle una esquirla, es relativamente simple. Golpear una secuencia de esquirlas, de tal forma que cada una ayude en la remoción de otras, requiere mucha más habilidad. Ningún simio en cautiverio, hasta el presente, ha podido ser inducido más que a extraer esquirlas de una piedra con un solo golpe.

Los primeros progresos manipulativos mayores aparecen con el género Homo, en las especies de H. habilis. Los huesos fosilizados de sus manos indican un patrón humano moderno de movilidad del pulgar y se mantiene la poderosa musculatura de flexión de los dedos. Esta especie muestra la mayor expansión y, probablemente, la mayor reorganización del cerebro, una bipedestación totalmente terrestre, y la fabricación y uso de herramientas de piedra.

Proyecto Vicky

Los primeros trabajos que estudiaron la posibilidad de adquisición de lenguaje por simios fueron realizados en la década del 50 y pretendieron enseñarles a hablar. Este entrenamiento consistía en sesiones en la que le mostraban distintos objetos mientras pronunciaban el nombre de cada uno. Pero el resultado no fue satisfactorio: Vicky produjo sólo 4 palabras apenas inteligibles (hasta entonces, no había sido claro que las limitaciones anatómicas y neurales en el tracto vocal de los monos impedía la producción del habla humana). Entonces, si los monos tenían realmente alguna capacidad cognitiva, el entrenamiento en el lenguaje oral no era el método adecuado para determinarlo. Había que encontrar otro entrenamiento que permitiese una correcta evaluación de estas posibles capacidades; una metodología con la que se obtuviesen resultados que realmente respondan a la pregunta original. Para esto era necesario elegir algún tipo de lenguaje en que los monos no tuvieran ninguna limitación física que los incapacitara para adquirirlo (utilización de un lenguaje no verbal, gestual).

Proyecto Washoe

Durante la década del '60, Gardner y Gardner (1966) comenzaron con el proyecto Washoe, estudiando la posibilidad de adquisición del lenguaje de señas de sordomudos. Luego de un período de aprendizaje, Washoe fue capaz de usar un gran número de señas en forma individual y encadenada, incluso en test ciegos - en ausencia de entrenadores- y en forma solitaria.

Trabajos previos habían demostrado que varios animales eran capaces de aprender esquemas complejos para obtener una recompensa, sin entender realmente qué es lo que están haciendo. Este tipo de aprendizaje es llamado **discriminación condicionada**. Pero los Gardner sostenían que las pruebas de vocabulario demostraban que las señas del chimpancé no eran una respuesta particular asociada a un cierto estímulo. Si era capaz de utilizar la seña frente a cualquier tipo de bebida, más que meramente para eventos específicos, como señalaban los Gardner, entonces estaba haciendo algo muy distinto que -hasta el momento- se suponía propio de la especie humana.

Proyectos Sarah y Lana

Premack (1970) eligió un lenguaje de fichas plásticas de distintos colores y tamaños. Luego del entrenamiento basado en recompensas Sarah aprendió a utilizar estas fichas como palabras. Además, fue capaz de construir correctamente oraciones básicas.

El entrenamiento de Lana también estuvo basado en el aprendizaje de oraciones básicas, pero mediante un teclado computarizado. El chimpancé seleccionaba la palabra que completaba correctamente la oración presionando las teclas.

Los resultados obtenidos sugerían que los sujetos habían aprendido las reglas que gobiernan las estructuras simples, ya que eran capaces de reemplazar ciertas palabras en las oraciones. Sin embargo, no generalizaban las reglas del modo que se hubiese esperado si la comprensión del significado de las palabras hubiese sido completa.

Proyecto Nim

El énfasis fue puesto en la producción, es decir en el uso de las señas. Así, mediante técnicas de reforzamiento por premios se le enseñó a Nim, uno de los chimpancés, cómo indicar una cierta cantidad de objetos. Nim presentaba precisión en sus gestos, así como el uso de cadenas de signos, del tipo de: "dame naranja dame comer naranja".

Proyecto Kanzi

En 1990, Rumbaugh comenzó un nuevo proyecto sobre la adquisición de lenguaje, pero esta vez los monos estudiados pertenecían a la especie **bonobo**; se le trató de enseñar a usar un teclado con lexigramas, con resultados poco alentadores. El pequeño nuevo bonobo que introdujeron luego fue adoptado por la hembra, acompañándola durante todas las actividades del día, hasta que, a la edad de 2 años fue separado de su madre para comenzar su entrenamiento. Kanzi podía usar signos que había visto anteriormente; no necesitó entrenamiento especial para utilizar el teclado, nombrar objetos ni para manifestar intenciones. Había aprendido mirando a los entrenadores enseñarle a su madre. El nuevo enfoque del trabajo asumía que un mono, al igual que un niño, adquiriría el modo dominante de comunicación en el que está inmerso socialmente. Como consecuencia, a los 8 años Kanzi poseía una gran comprensión del lenguaje oral. Además, era capaz de diferenciar entre agente, receptor y objeto y de combinar correctamente los lexigramas según reglas gramaticales.

Kanzi fue el primer caso de adquisición de lenguaje sin entrenamiento formal. Este trabajo sugiere que existiría durante la infancia, (primeros meses de vida), un período sensible para la adquisición de lenguaje.

Con relación al momento en que aparece el lenguaje, existen dos posiciones principales:

1. **Origen relativamente reciente:** lo correlacionan con la aparición de humanos anatómicamente modernos, con tamaños cerebrales modernos, con áreas de Broca y de Wernicke diferenciadas, y tractos vocales totalmente descendidos.
2. **Origen más temprano del lenguaje:** en los comienzos del género Homo. Quienes la sostienen se apoyan en la expansión cerebral, la configuración humana del cerebro y la aparición de herramientas de piedra en Homo habilis o en los tempranos Homo erectus. Otros investigadores van aún más atrás, situándolo en Australopithecus, en donde comienza el aumento del tamaño cerebral, el bipedalismo y cierta habilidad manual.

¿Por qué aumentó la inteligencia? Por la creciente complejidad social.

¿Cuáles fueron las causas evolutivas de la emergencia del lenguaje? La respuesta más obvia es que evolucionó en el contexto en el que nos resulta eficiente: la comunicación. El cambio desde las actividades de subsistencia esencialmente individualistas de los primates superiores, a las aventuras complejas y cooperativas de cazar y recolectar, seguramente demandó una comunicación eficiente.

En años recientes, sin embargo, ocurrió un cambio en qué aspecto se enfatiza de la explicación; el lenguaje es un medio de construir imágenes mentales. "Necesitamos al lenguaje más para contar historias que para dirigir acciones".

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA HOMÍNIDA

- Evidencias fósiles.
- Inferencias a partir de los fósiles.
- Inferencias a partir de restos arqueológicos; las herramientas de piedra proveen información a pequeña escala sobre patrones de movimiento y uso de la tierra, y también información sobre el comportamiento, en la medida en que los métodos de manufactura pueden indicar las capacidades de las manos y del cerebro.
- Inferencias a partir del contexto geológico; las inferencias sobre los ambientes primitivos pueden proveer un acercamiento directo a las actividades homínidas.
- La reconstrucción de la evolución humana a través de analogías; las extrapolaciones más importantes provienen de la observación de dos líneas

principales: civilizaciones contemporáneas y animales cercanamente emparentados con nosotros.

- Civilizaciones contemporáneas.
- Analogías animales.
- Elección de las analogías correctas.

TP 1, SELECCIÓN SEXUAL Y ORIGEN DE DOS SEXOS

En 1871, Darwin presentó el concepto de **Selección sexual**, el cual consiste en las características o rasgos aparecidos en distintas especies para aumentar las probabilidades de reproducción (ventajas reproductivas), por ejemplo, las largas cornamentas, colores llamativos, etc.

El mecanismo de evolución por medio de selección Natural es aplicable a humanos. Rasgos heredables para los cuales existe variación, cambian sus frecuencias poblacionales si provocan variación en la eficacia biológica inclusiva de su portador, resultando en lo que conocemos como **Adaptaciones**. Las Adaptaciones surgirán a los saltos o continuas, rápidas o lentas, pero surgirán como producto de la selección Natural.

El análisis de la selección sexual está caracterizado por una idea central: Existe un conflicto de intereses entre machos y hembras durante la reproducción, donde cada sexo trata de maximizar su éxito reproductivo (E.R).

SELECCIÓN SEXUAL

Origen y consecuencias de la selección sexual

A) Origen de dos sexos: Macho y Hembra

La reproducción sexual implica la formación de gametas a través del proceso meiótico y la unión de dos gametas, para dar origen a la cigota. Según existan o no diferencias entre dichas gametas, se habla de sexo anisogamético o isogamético.

La **Anisogamia** se diferencian dos sexos, macho y hembra. La gameta femenina (óvulo) es generalmente más grande, con reservas de nutrientes y poca movilidad; la masculina (espermatozoide) es pequeña, sin reservas y muy móvil.

Como tanto macho como hembra parten de cantidades semejantes de material gonadal (tejido para producción de gametas), aquel sexo que produce gametas más grandes podrá generar pocas (hembra), mientras que serán muchas las que produzca el sexo con gametas pequeñas (macho).

B) Consecuencia de la anisogamia y proporción de sexos:

1. **Éxitos reproductivos diferenciales entre sexos:** Consecuencia de la anisogamia es que la proporción de gametas masculinas respecto de las femeninas se incrementa, ya que el macho produce infinidad de gametas pequeñas mientras que las hembras unas pocas grandes.
2. **Proporción de sexos en relación a la selección sexual:** Si cada macho está capacitado para fecundar una gran cantidad de hembras, la competencia para acceder a parejas dependerá en gran parte del número de hembras que existan para cada macho.

Bateman comprobó estas teorías con una experiencia con moscas de fruta (*Drosophila* sp.). Bateman colocó igual número de machos y hembras (1:1) en un ambiente óptimo para la reproducción. A través de marcadores genéticos pudo individualizar los padres de cada nuevo juvenil y calcular así el éxito reproductivo de cada ejemplar. Los Resultados demostraron que los machos tuvieron una mayor variación en el éxito reproductivo que las hembras; las hembras lograron en su mayoría aparearse y obteniendo un éxito reproductivo similar, debido a que todas tuvieron acceso a un medio con abundancia de recursos para la producción de cigotas viables; La frecuencia de cópula (más allá de las primeras) no tuvo efectos sobre el éxito reproductivo de las hembras. Los machos, por el contrario, cuantas más cópulas tuvieron, mayor fue su éxito reproductivo. Se denominó **Efecto Bateman** y el cual explica las estrategias reproductivas de uno y otro sexo.

La mayoría de las poblaciones de distintas especies en estado natural presentan una proporción de sexos de 1:1.

Cuando un sexo se convierte en un recurso limitante para el otro, el resultado consiste en un incremento de la competencia entre miembros del sexo accesible para aparearse con ejemplares del sexo limitante.

c) Consecuencias de la inversión parental relativa:

El rol de los sexos: Competencia entre machos y hembras selectivas:

En las especies donde las crías reciben cuidado de sus progenitores, debe tenerse en cuenta la **Inversión Parental**. Esto sería lo que se hace para incrementar la supervivencia de una cría y que reduce la habilidad para producir una adicional. El progenitor que realice la mayor inversión parental estará reduciendo su capacidad para incrementar su éxito reproductivo futuro y, por lo tanto, existirá un conflicto entre padres en el momento del cuidado de la cría.

Trivers relacionó Inversión parental con la competencia sexual y propuso que, el sexo que invierta menos en la cría competirá por parejas mientras que el que más invierta será selectivo en aceptar parejas. Los machos compiten entre sí para

conseguir oportunidades de aparearse, mientras que las hembras adquieren un papel no competitivo, seleccionando entre los machos cortejantes.

La anisogamia es el primer ejemplo de asimetría en la inversión parental de los sexos, ya que los nutrientes que aporta uno y otro a través de sus gametas son diferentes y sesgados hacia una mayor inversión por parte de la hembra.

D) Selección sexual y evolución de los caracteres secundarios:

La selección sexual es el proceso que modela los rasgos que dan a ciertos individuos ventajas sobre otros de su mismo sexo para competir y obtener apareamientos exitosos. Si la aparición de un "arma" (carácter utilizado para competir) le confiere ventajas a un individuo, se seleccionará la misma ventaja en sus competidores. Aquellos descendientes que hereden el rasgo serán, por tanto, más exitosos.

La intensidad de la selección sexual depende del grado de competencia por parejas. Esto está sujeto a dos factores: La diferencia en la inversión parental que realiza cada sexo y la proporción de machos y hembras reproductivamente aptos (**Proporción operacional de los sexos**). Cuanto menor es la coparticipación de los sexos en la crianza, mayor es la selección sexual, debido a que uno de los sexos (el que menos coopera) dispondrá de tiempo y energía suficiente como para buscar nuevas parejas por las cuales deberá competir. Cuanto mayor sea la sincronización de ambos sexos en ser reproductivamente receptivos, menor será la competencia y por ende la selección sexual. La monopolización de parejas resulta energéticamente muy costosa debido a que en un corto tiempo se debe defender y copular a todas las parejas potenciales.

Los rasgos surgidos por la acción de la selección sexual son llamados: **caracteres sexuales secundarios** y cumplen dos funciones principales, según si actúen intrasexualmente o intersexualmente. Por un lado, para la lucha entre individuos de un mismo sexo y hacen a ciertos individuos más aptos para la competencia (**Selección intrasexual**). Por otro lado, actúan como estímulos discriminantes durante la elección que realiza el otro sexo y hacen que ciertos individuos sean más atractivos (**Selección intersexual**).

Ejemplo: Tamaño, agresividad, ornamentas, coloración, etc. Tienen 4 propiedades básicas:

1. Están restringidos a un sexo (generalmente machos).
2. No se desarrollan hasta alcanzar madurez sexual.
3. Generalmente aparecen en época reproductiva.
4. Usualmente no incrementan la supervivencia, sino que la reducen.

Selección Intrasexual

Dos son formas de competencia descritas para machos: La competencia por parejas y la competencia espermática.

Competencia por parejas:

Se presenta de tres formas posibles:

- a) Interacción agresiva: Que limita al acceso a otros machos a un recurso que las hembras necesitan o bien a las hembras.
- b) Competencia para dispersarse y encontrar hembras receptivas.
- c) Competencia durante el cortejo para ser elegido por las hembras.

Consecuencias de la selección Intrasexual:

La consecuencia más inmediata es el acentuado dimorfismo entre sexos, debido al surgimiento de los caracteres sexuales secundarios. Muchos de estos caracteres, como pueden ser colores brillantes o cornamentas grandes, exponen a los machos a riesgos de depredación y un elevado gasto energético.

Otra consecuencia es una prolongación en el tiempo de maduración de estas estructuras sexuales secundarias sin las cuales el individuo no está capacitado para competir por parejas.

Competencia espermática y Riesgo de paternidad:

El macho no sólo debe conseguir pareja; asegurarse que sus cópulas se conviertan en óvulos fertilizados es una de las tareas complementarias a realizar. Para esto, debe evitar que la hembra copule con otros machos. En caso de que esto ocurra, se debe competir para que su espermia llegue al óvulo, por lo cual los machos más competitivos serán aquellos que produzcan espermia más móvil (de menor tamaño) y de menor mortalidad.

Selección Intersexual:

Darwin propuso que las hembras tenían ciertas preferencias en la elección de machos basadas en caracteres estéticos. Esto fue criticado por considerarse que las hembras deberían tener un sentido estético y porque no se describen las bases evolutivas que permiten explicar la preferencia de apareamiento en las hembras.

Un mecanismo para la evolución de la preferencia fue propuesto por Fisher, a través del **Modelo de Escape**. Este modelo contempla el beneficio, en términos de éxito reproductivo, que implica para la hembra la preferencia de ciertos machos. Esto es, así como el carácter beneficioso de los machos se expande en la población, el carácter de preferencia (al estar asociado con el beneficioso) se verá expandido también.

Entonces, aquellos machos que posean el carácter preferido por las hembras tendrán cierta ventaja reproductiva porque, al estar expandido el carácter de

preferencia, serán más elegidos por las hembras y por lo tanto conseguirán más parejas. Las hembras, además de beneficiarse pues su progenie tendrá el carácter beneficioso, incrementará su número de nietos pues sus hijos serán más elegidos.

Otras teorías sugieren que la preferencia dada por un carácter neutral en machos puede surgir simplemente por cualquier evento azaroso como la deriva genética y, una vez aparecida la preferencia, se da inicio al proceso de escape.

Puede darse casos donde la hembra no prefiera machos con caracteres neutros, por ejemplo, el de aparearse con individuos de su especie, pero no emparentados, evitando así la hibridación y la endogamia.

SISTEMAS DE APAREAMIENTO:

La posibilidad de que un macho se dedique al cuidado parental depende de sus limitaciones filogenéticas y ecológicas. Si invierte en la crianza, pierde oportunidades de apareamiento. Los factores ecológicos, como disponibilidad y distribución de recursos, influyen en su capacidad de monopolizar parejas. Cuando los recursos no son defendibles, la monogamia con cooperación parental es más probable. El "Efecto Bateman" plantea que los animales son más propensos a ser polígamos si el ambiente lo permite. Es decir, si los recursos o la pareja son defendibles (medido por el **Potencial Ambiental para la Poligamia** o PAP) y si los individuos pueden aprovechar dicho PAP, lo cual depende de factores filogenéticos y ecológicos.

Por último, la **Tasa Operacional de Sexos (TOS)** – la proporción de hembras receptivas frente a machos activos en un momento dado- influye también en el grado de competencia sexual.

Clasificación de sistemas de apareamiento:

Los sistemas de apareamiento se clasifican según el número de parejas y la relación temporal en su formación. Existen 3 principales: La **Poliginia** (un macho con varias hembras), la **Poliandria** (una hembra con varios machos) y la **Monogamia**.

A.

Poliginia:

Es el sistema más común en la naturaleza, salvo que factores filogenéticos y ecológicos lo impidan. Existen 3 formas:

- Por Defensa de recursos: el macho controla territorios atractivos para las hembras.
- Por Defensa de parejas: el macho protege directamente a las parejas.

- Por Dominancia: el macho accede a las hembras por orden jerárquico.

Promiscuidad: Cuando las hembras se encuentran sincrónicas en su receptividad sexual, los apareamientos ocurren en forma masiva y rápida, pero es por periodos breves.

B.

Poliandria:

Si el éxito reproductivo del macho está limitado por factores energéticos o temporales, la hembra accede a múltiples parejas.

C.

Monogamia:

Cuando hay un bajo PAP o baja habilidad para aprovecharlo. Hay 2 hipótesis:

- El macho guardián: la permanencia del macho junto a la pareja reduce los riesgos de paternidad productos de cópulas extramaritales de su hembra y de la competencia espermática.
- Otra hipótesis se relaciona con la necesidad de la presencia del macho para la supervivencia de la cría.

Evolución de las estrategias de elección de pareja en humanos:

Desde la perspectiva de la **PSICOLOGÍA EVOLUCIONISTA**, la mente humana fue moldeada por la selección natural para resolver problemas específicos del entorno ancestral. Esto dio lugar a adaptaciones psicológicas especializadas, diseñadas para procesar ciertos tipos de información relevante para la supervivencia y la reproducción.

No se trata de un sistema mental uniforme, sino de un conjunto de módulos especializados, cada uno orientado a problemas concretos. Estas adaptaciones mentales, como cualquier otro órgano biológico, tienen el objetivo evolutivo de maximizar el éxito reproductivo y asegurar la transmisión genética a futuras generaciones.

El concepto de **Naturaleza humana** se refiere a que todos los humanos comparten un conjunto básico de adaptaciones psicológicas, prácticamente idénticas en toda la especie. Sin embargo, se reconoce también la existencia de estrategias alternativas y variaciones locales que surgen como respuestas a condiciones ambientales diversas.

Monopolización de parejas, monogamia e infidelidad en humanos:

Durante el pleistoceno las condiciones ecológicas posibilitaban sólo ocasionalmente la poliginia (elevada variación de la probabilidad de conseguir recursos), pero con la incorporación de la agricultura y la ganadería se posibilitó la

acumulación de recursos y un cambio en el arreglo social con un aumento potencial de la poligamia.

Factores que favorecieron la monogamia aparente:

- Necesidad de crianza compartida ante la escasez de recursos para una crianza materna independiente.
- Escondimiento de la ovulación en mujeres. Esto promovería la cercanía del macho constantemente para asegurar paternidad.

Efecto

Coolidge:

Explicaría el aumento en la infidelidad de mujeres y el aumento en el porcentaje de sexo extramarital en hombres. Este efecto responde a la recuperación de la excitación de los machos ante la aparición de nuevas hembras, dando así un mayor impulso para conseguir mantener sexo con varias parejas.

Calvin Coolidge y su primera dama, anécdota con las gallinas y el gallo.

Este efecto sería el causante del comportamiento denominado "Se le van los ojos", cuando un hombre desvía su mirada al ver pasar a una mujer. Esto genera el descuido por la pareja en el hombre, reduciendo la frecuencia de la actividad sexual de la pareja, causando un aumento en la infidelidad de la mujer.

Infidelidad femenina y edad:

Un segundo aspecto relacionado a las estrategias reproductivas del macho, puede contribuir a explicar el pico de infidelidad femenina de mayor edad.

Para los hombres, más que para mujeres, la reproducción estará condicionada por la edad de sus parejas. Dos parámetros pueden utilizarse como indicadores de potencial reproductivo:

- **Valor reproductivo:** La descendencia que un individuo es capaz de producir A FUTURO. Esto es, en mujeres el pico es en promedio a los 15 años (muchos óvulos disponibles).
- **Fertilidad:** En mujeres la fertilidad máxima es a los 20 años, siendo menor antes y después de eso.

La relación cintura-cadera:

Investigaciones (Devendra Singh) identificaron la relación cintura-cadera de 0,7 como ideal y universalmente preferida por los hombres.

Celos y castidad como mecanismos psicológicos:

Los Celos sexuales son una respuesta evolutiva al riesgo de paternidad incierta. Se ha observado que:

- Los hombres valoran más la castidad en sus parejas potenciales.

- En un estudio comparativo sobre eventos estresantes, el 83% de mujeres se angustiaron más ante una infidelidad emocional, el 60% de los hombres se angustiaron más ante una infidelidad sexual.

Esto sugiere que las mujeres temen perder recursos y protección emocional, en tanto que los hombres temen invertir en una descendencia que no es suya.

Diferencias sexuales en el deseo de apareamientos casuales:

La evidencia empírica revela que los hombres:

- Desean tener cuatro veces más parejas a lo largo de la vida.
- Tienen más del doble de fantasías sexuales, muchas con cambio de pareja durante el mismo episodio.
- Disminuyen sus requerimientos de calidad para relaciones de corto plazo.
- Están dispuestos a tener sexo tras poco tiempo de conocer a la pareja.
- Invierten más tiempo y energía en buscar sexo.
- Están más predispuestos a tener sexo con extrañas atractivas.

Esto se asocia con el bajo costo reproductivo del sexo para los hombres, que evita el compromiso y permite buscar múltiples parejas sin una gran inversión.

Elección femenina de pareja según inversión masculina

La estrategia femenina se ajusta a la inversión que el macho esté dispuesto a ofrecer:

- Si no hay inversión parental, las mujeres buscan rasgos de calidad genética.
- Si hay inversión, como en humanos, buscan rasgos indicadores de inversión y de buena genética.

Los indicadores de inversión incluyen:

- a. Recursos materiales inmediatos.
- b. Beneficios sociales/económicos futuros para la cría.
- c. Ventajas hereditarias si los rasgos para conseguir recursos se transmiten.

Buss identificó como clave:

- Poder adquisitivo, y en hombres jóvenes, ambición y laboriosidad.
- Las mujeres prefieren hombres mayores, ya que esto correlaciona con mayor acceso a recursos.

Costos y beneficios de la infidelidad femenina

Costos potenciales:

- Riesgo de enfermedades, pérdida de tiempo, daño físico.
- Riesgo de perder la inversión parental del compañero si la infidelidad es descubierta.

Posibles beneficios:

- Conseguir dos tipos de hombres:
 - Uno con buenos genes (amante).
 - Otro con alta inversión parental (marido).
- Esta estrategia explicaría:
 - La sincronización de la ovulación con la infidelidad.
 - La mayor frecuencia de orgasmos de alta retención con el amante.

Preferencias femeninas en relaciones casuales

Estudios muestran que las mujeres prefieren que un amante:

- Gaste mucho dinero desde el principio.
- Haga regalos costosos.
- Tenga una vida extravagante.
- Sea generoso con sus recursos.

Curiosamente, estas cualidades son menos deseadas en una pareja estable, ya que se asocian con un mayor riesgo de dispersión de recursos hacia otras mujeres.

TP 2, TEORIA DE LOS CAMINOS

Rasgo comportamental: GEN + AMBIENTE

Heredabilidad:

Es la contribución de los genes a las diferencias entre los individuos de una población determinada, respecto a algún rasgo particular. Es un concepto Poblacional, no individual. El término es usado en dos sentidos: En sentido amplio, se refiere a la proporción total de la variación del rasgo que es debida a los genes, y en un sentido más acotado se refiere sólo a la parte de variación genética que es transmitida entre generaciones.

Algunos efectos genéticos actúan individualmente, estos se llaman **aditivos**, debido a que los efectos de genes individuales se suman sobre el rasgo.

Hay efectos de **genética no aditiva** que dependen de la configuración particular de genes presentes: **dominancia**, depende de la combinación de genes presentes en un locus cromosómico; y, la **epistasia**, depende de la configuración entre loci. Esto último afecta sólo una generación ya que no se pasa a descendientes debido a lo que sucede en el reordenamiento de genes en el proceso reproductivo humano. Entonces, la heredabilidad en sentido amplio incluye los efectos aditivos y no aditivos; en sentido reducido sólo a los aditivos.

- Los rasgos basados en genética aditiva son transmisibles entre generaciones, los de la no aditiva no.

Correlación

Gen-Ambiente:

Ocurre cuando las influencias genéticas y ambientales de un rasgo son independientes.

Interacción

Gen-Ambiente:

Combinaciones particulares de genes y ambientales pueden conducir a consecuencias no predecibles a partir de ambos factores considerados en forma separada.

El **modelo de los caminos** se aplica para estimar la influencia relativa de genes y ambiente sobre las diferencias individuales en una característica humana. Es decir, se toman las diferencias entre individuos y se determina la influencia de los genes y ambientes sobre el rasgo.

El modelo de hermanos monocigóticos y dicigóticos:

1. Los hermanos monocigóticos (gemelos) comparten TODOS sus genes ya que provienen de la misma cigota formada por las mismas gametas.
2. Los hermanos dicigóticos (mellizos) comparten entre sí la mitad de sus genes porque provienen de cigotas formadas por gametas diferentes.

De esto surge que la diferencia entre el parecido entre hermanos monocigotas entre sí y el parecido entre hermanos dicigotas entre sí, para un rasgo particular, expresa la mitad del efecto de los genes sobre la variación del rasgo.

Para estos estudios se utiliza el **coeficiente de correlación** que describe el grado en el que dos variables están asociadas, o varían conjuntamente. Dos variables están positivamente correlacionadas si valores altos de una de ellas están asociados con valores altos de la otra. Contrariamente, si valores altos de una de ellas están asociados con bajos valores de la otra, entonces estas dos variables están negativamente correlacionadas. La fuerza de la asociación está indicada por el tamaño del coeficiente de correlación, el cual oscila entre -1.0 y +1.0. Una correlación de 1, positiva o negativa, es una asociación perfecta, mientras que 0 significa que no hay asociación lineal entre las dos variables.

El modelo inicialmente asume supuestos para un rasgo expresado, como por ejemplo la extraversión:

1. La correlación gen-ambiente y la interacción gen-ambiente tienen efectos despreciables sobre el rasgo.
2. Los padres de los niños no están correlacionados para ese rasgo. Si los padres estuvieran correlacionados positiva o negativamente, los dicigotas tendrían más o menos respectivamente el 50% de los genes en común.
3. Los efectos de la genética No aditiva son despreciables.
4. El efecto del ambiente sobre ese rasgo es el mismo para monocigotas que para dicigotas.
5. Los gemelos y mellizos son iguales que el resto de la población a la que se quiere generalizar conclusiones.

Valor de heredabilidad (H^2):

$$H^2 = 2.(rG - rM).100$$

- Heredabilidad baja -50%, se puede modificar el rasgo con el ambiente, se puede intervenir.
- Heredabilidad alta +50%, menor impacto del ambiente.

Ej.: Se hace el cálculo y da en Gemelos 0.9, y en Mellizos 0.1. La resta da 0.8, o sea 80%. Heredabilidad alta y menor impacto del ambiente. Si en cambio dieran G. 0.9 y M. 0.7, sería una heredabilidad del 20% (BAJA). Si diera un valor negativo, sería un error, ya que las varianzas siempre deben dar positivo. Seguramente algún supuesto asumido en un principio es falso para ese carácter.

TEÓRICO 1, GENÉTICA DEL COMPORTAMIENTO:

Todos tenemos un conjunto de genes que recibimos de nuestros progenitores. Los genes son fragmentos de ADN que contienen la información que las células usan para sintetizar proteínas.

- **Proteínas:** Son las que constituyen nuestros tejidos y órganos, y regulan los procesos y funciones del organismo.

El **Fenotipo** (todos los rasgos de un organismo, incluyendo personalidad o rasgos cognitivos o comportamentales), es producto de la interacción entre factores genéticos (genotipo) y el ambiente en el que el organismo se desarrolló.

Como el genotipo influye (no determina) los rasgos de un individuo, y como los individuos pasan parte de sus genes a su descendencia, esto significa que los rasgos son parcialmente heredables.

- **¡Hablar de un determinismo genético o ambiental es erróneo!**

¿A qué se debe este parecido entre progenitores y su descendencia? A que comparten los genes, a que comparten los ambientes o a ambas cosas?

- Comparando la altura de gemelos y mellizos, se puede ver el efecto de los genes: Gemelos 85% de semejanza de altura (comparten el 100% de los genes), y mellizos 50% (comparten el 50% de los genes). Esto es válido también para rasgos psicológicos/cognitivos.
- Si los genes influyen en estos rasgos, y los genes varían, entonces estos rasgos pueden variar como consecuencia de esa variación genética.
- Las interacciones entre genes y ambiente en la determinación de los rasgos son complejas.

Es importante comprender cómo influye la genética en la psique, porque esto permitirá entender el modo en que influye el ambiente en el desarrollo psicológico. Entonces, importa saber de la **Heredabilidad**.

- Si miramos a un grupo grande de personas (por ejemplo, 100 hombres y 100 mujeres), veremos que no todos miden lo mismo. Esa variedad o diferencia en las alturas que observamos entre ellos puede tener distintas causas.

Entonces, decir que la heredabilidad es del 80% significa que, del total de esas diferencias de altura entre personas, el 80% se debe a diferencias genéticas y el otro 20% a factores del ambiente (como la alimentación, salud, etc.).

Importante: este porcentaje no se aplica a una persona individual, sino a la variación entre muchas personas dentro de una misma población.

VARIACIÓN

FENOTÍPICA:

Se puede deber a:

- Variaciones en el genotipo (genética cuantitativa).
- Variaciones en el ambiente.
- Combinación de variaciones en el genotipo y ambiente.

Heredabilidad:

Es la proporción de la variación fenotípica en una población que es atribuible a la variación genotípica.

Es incorrecto preguntar si un rasgo es genético o ambiental; es correcto preguntar si las diferencias en un rasgo se deben a diferencias genéticas, ambientales o a ambas: El determinismo genético es insostenible.

Es incorrecto comparar la heredabilidad de poblaciones diferentes (ej.: Blancos y negros) ya que en el ejemplo dado estas viven en condiciones ambientales muy distintas.

- Entonces la varianza de los fenotipos se expresa como la suma de las varianzas genéticas y de las ambientales.
- **FENOTIPO = GENOTIPO + AMBIENTE.**
- La heredabilidad expresa la porción de varianza genética que puede atribuirse a la varianza fenotípica.

INFLUENCIA DEL AMBIENTE:

- **Teorías ambientalistas:**
Explican cómo los factores ambientales condicionan el desarrollo psicológico del sujeto.
Suponen una relación causal unidireccional (**AMBIENTE → SUJETO**).
- Es un modelo cuestionable porque supone una independencia de los genes que no es tal, lo cual el estudio con gemelos y mellizos ha refutado.

Se propone otro modelo:

- Las características del sujeto debidas a sus genes interactúan con los factores ambientales (**AMBIENTE ↔ SUJETO**)
Ej.: Por causas genéticas un sujeto puede ser más propenso a acciones arriesgadas, aumentando así las probabilidades de que sufra eventos traumáticos que modificarán su desarrollo: Los genes modifican el modo en que el ambiente influye en el desarrollo.

Errores comunes en la interpretación de la influencia ambiental:

- Asumir que un rasgo familiar compartido se debe a un aspecto del ambiente familiar compartido ya que también podría deberse a genes compartidos.
- Asumir que el ambiente que experimenta un sujeto reduce al ambiente familiar (Crianza) o a eventos azarosos, sin considerar que los genes influyen en cómo el sujeto es influido por el ambiente.
- Hay que considerar tanto el ambiente como los genes, y no enfocarse en uno sólo como la razón de un rasgo.

Modos de entender las relaciones Genes-Ambiente:

- **Correlación o covarianza genotipo-ambiente:**

- Ocurre cuando las influencias genéticas y ambientales sobre un rasgo no son independientes.
- Cuando los individuos experimentan diferentes ambientes debido a que tienen diferentes genes.

Hay tres tipos de correlación:

- **Covarianza pasiva:**
Ocurre independientemente del comportamiento del niño. Ni el comportamiento ni el genotipo del sujeto se correlacionan con el tipo de experiencia ambiental: el individuo no busca cierto tipo de ambiente.
Ej.: Niño con genotipo (compartido con sus progenitores) que lo dota de gran habilidad musical, crece en un ambiente familiar que estimula su desarrollo musical.
Ej.: Hijos de padres emocionalmente inestables, heredan de estos no sólo la predisposición a ser inestables emocionalmente, sino también el ambiente de inestabilidad emocional.
- **Covarianza reactiva:**
La propia expresión del genotipo provoca como reacción cierto tipo de experiencia ambiental.
Ej.: Niño con un genotipo (compartido con sus progenitores) que lo dota de gran habilidad musical expresa ese talento de algún modo y por ello es seleccionado para ir a una escuela de música (el ambiente es impuesto por otros → casos de discriminación).
Ej.: En una sociedad que condena a los negros a una mala educación encontramos una correlación del negro de piel y un bajo CI. En este caso una variación fenotípica debida a una variación genotípica (el color de piel) "evoca" o provoca la imposición de una mala educación, lo que resulta en un bajo CI.
- **Covarianza activa:**
El comportamiento del sujeto provoca cierto tipo de experiencia ambiental.
Ej.: Niño con un genotipo (compartido con sus progenitores) que lo dota de gran habilidad musical, elige activamente amigos músicos y, de ese modo, un ambiente que estimula ese talento.

Interacción genotipo-ambiente:

- Ocurre cuando combinaciones particulares de genes y ambientes conducen a resultados no predecibles cuando se consideran ambos factores separadamente.

- Cuando el efecto genético depende del ambiente.
- No se modifican los genes, sino que al cambiar el ambiente se puede cambiar el efecto de los genes, reduciendo así la heredabilidad a 0.

- **Esquizofrenia: Una alteración hereditaria:**

De 47 hijos de madres esquizofrénicas que fueron adoptados, 5 fueron diagnosticados como esquizofrénicos, mientras en el grupo control no se detectó dicha alteración.

Los padres y hermanos adoptivos de un niño que desarrolla esquizofrenia, no presentan incremento significativo en el riesgo de ser esquizofrénicos, pero los verdaderos parientes biológicos sí.

- Los hijos de padres normales, adoptados por sujetos no emparentados que desarrollan la enfermedad luego de la adopción, no mostraron incrementos significativos en el riesgo de esquizofrenia.

TEÓRICO DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO:

Análisis de la ontogenia del comportamiento:

Antiguo debate: Preformistas y epigenetistas:
Los **preformistas** consideraban que una versión miniatura del individuo adulto ya estaba presente en el cigoto y que ninguna parte del animal se crea antes que otra, sino todas simultáneamente. Para ellos, Desarrollo es crecimiento.

Aristóteles: ¿Todas las partes surgen a la vez o aparecen en sucesión?
Aristóteles estaba a favor de la metáfora del "tejedor de redes", o **EPIGÉNESIS**.

EPIGENESIS: Transformaciones durante el desarrollo hacían pasar a los individuos por diferentes fases o estadios bien caracterizados por crecimiento y diferenciación. Con la microscopía, se pudo acceder a esto.

Las disputas teóricas no quedaron resueltas tras esto. Nuevos marcos teóricos de discusión surgieron, como el debate de **Natura-nurtura**. O Innato-aprendido.

Para Mendel, padre de la genética, los Genes eran causantes del aspecto o forma de organismos. Para Darwin, el ambiente eran los responsables. Durante un periodo el desarrollo fue concebido como la expresión de rasgos latentes, que necesitaban de un ambiente adecuado para actuar. El ambiente como encargado de condicionar el normal desarrollo del individuo.

Pero esta se ha modificado, por una interacción recíproca y dinámica.

Si consideramos al cigoto como el estado original de un individuo (F1), su FENOTIPO en el estado inmediato F2 estará condicionado por los GENES activos al

momento 1 que guíen el crecimiento y diferenciación durante un determinado tiempo y por un AMBIENTE dado en ese tiempo. Así, para llegar a F2, requerimos: Fenotipo 1 + Genotipo 1 + Ambiente 1 = Fenotipo 2.

Así, cada evento a lo largo del desarrollo establece un nuevo estadio para el siguiente evento, pero NO RIGE SOBRE ESTE. Condiciona su aparición, pero no la forma que va a tener.

Podemos concluir hasta aquí que: Para determinar la causa próxima, el mecanismo, del cambio del comportamiento en el desarrollo, debemos reconocer dos hechos:

1. Las conductas no pueden clasificarse como genética o ambientalmente determinadas.
2. En la búsqueda de los agentes de cambio, debemos concentrarnos sobre el grado de influencia que el ambiente y la experiencia poseen sobre el curso del desarrollo individual pero NO en términos dicotómicos de Innato o aprendido, sino planteando:

Un continuo de variación en el grado de estabilidad de los procesos de desarrollo frente a los factores externos.

Existe un continuo de variación en el grado de estabilidad del desarrollo frente a factores externos.

Cuando el proceso es estable (no es que no cambia, sino que cambia siempre igual, respetando ciertas fases) el agente de cambio es conocido como **maduración**. Si modificaciones ambientales generan diversidad en los pasos del proceso (Inestable), los agentes de cambio serán la **experiencia y aprendizaje**.

En general se mezclan estos rasgos, dándole en parte mayor o menor estabilidad a los procesos de desarrollo.

El genoma como agente de cambio.

La información genética NO DETERMINA las pautas concretas de desarrollo a seguir por el organismo. El genoma constituye activamente a que el desarrollo ontogenético siga ciertos patrones pre organizados, característicos de grupos emparentados como especies, familias, etc.

El genoma actúa diferencialmente dependiendo del estadio del desarrollo. Hay distintos genotipos para cada etapa.

La actividad de los genes está controlada por la interacción de los genes entre sí reconocidos a través de fenómenos cómo:

- **Dominancia y codominancia:** Interacción entre los alelos de un mismo gen, uno de cada homólogo que viene de cada padre.
- **Epistasia:** Cuando un gen interfiere o modifica el efecto de otro gen.
- **Poligenia:** Un carácter está determinado por más de un gen.
- **Pleiotropía:** Un solo gen afecta a más de una característica.

LA GENÉTICA COMO AGENTE DE CAMBIO NO ES UN PROGRAMA.

Alberch: "Un proceso de desarrollo embrionario, desde un punto de vista abstracto, es un proceso dinámico, que puede definirse como la emergencia en base a la reiteración de una serie de reglas de interacción local, dentro de un contexto impuesto por unas condiciones iniciales".

APRENDIZAJE COMO AGENTE DE CAMBIO:

CLASIFICACIÓN TENTATIVA DE LOS FENÓMENOS DE APRENDIZAJE:

Aprendizaje: Consiste en un cambio más o menos permanente en el comportamiento que resulta de la experiencia con eventos ambientales. El aprendizaje no se mide en forma directa, ya que representa un cambio en el potencial de respuesta, pero podemos medir el desempeño del individuo y relacionarlo con un proceso de aprendizaje. Es un proceso específico, de manera tal que puede darse para una conducta particular en un momento dado. No todo cambio comportamental es un proceso de aprendizaje.

Se clasifican:

- **Asociativo:**
 - Condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. El clásico: un estímulo es precedido por un estímulo inicialmente neutro, el cual como resultado de la experiencia empieza a evocar la misma respuesta que el estímulo importante.
 - En el operante, un evento REFUERZO sigue a la respuesta, y como resultado hay un cambio en la probabilidad de dar dicha respuesta.
- **No asociativo:**
 - Simple, con cambios conductuales de corto tiempo. Se clasifica en Habitación y Sensibilización. La habitación consiste en la disminución de una respuesta por exposición reiterada a un estímulo sin consecuencia biológica. Primero hay una respuesta alta y luego cae hasta desaparecer como tal. Existen algunas formas particulares

diferenciadas. El canto de las aves y troquelado. Estas dos formas se caracterizan por carecer de reforzadores evidentes.

MADURACIÓN COMO AGENTE DE CAMBIO:

Los procesos de maduración de los sistemas claves, como son el nervioso y hormonal, condicionan el normal desempeño de las conductas para las cuales estos son mediadores o efectores. Por ejemplo, para la habilidad de atribuir estados mentales (representar lo que otras personas piensan o creen) es crucial para la cognición humana. Surge a los 4 años, cuando los niños entienden que los otros tienen creencias diferentes. Se ha propuesto que esta habilidad está relacionada con la maduración de la sustancia blanca en áreas específicas en el cerebro del niño cuando cumplen entre 3 y 4 años de vida. Sólo luego de esos 4 años pueden "leer" la mente.

Ej.: En todos los mamíferos, excepto humanos adultos, la laringe se sitúa cerca de la cavidad bucal. Esta posición permite conectar la laringe con la cavidad nasal durante la ingesta de líquidos, pudiendo beber sin interrumpir la respiración. Los adultos, no podemos hacerlo. Esto en los bebés no es así, el descenso de la laringe se da a partir de los 2 años, llegando a los 10 años a la conformación adulta. Estos cambios posibilitan, entre otras cosas, la producción de fonemas que niños y simios no pueden producir. Esto deja en evidencia la importancia de la maduración en el desarrollo del lenguaje.

LA EXPERIENCIA COMO AGENTE DE CAMBIO:

Los efectos que un estímulo determinado poseen sobre un mismo organismo en dos momentos de la vida pueden ser sumamente diferentes. Esto se relaciona con las diferencias en el momento del desarrollo.

Los estadios tempranos son más susceptibles, pudiendo encontrar momentos sensibles o críticos, en los que tanto una estimulación interna o externa como la práctica poseen efectos que cambian el desarrollo de manera pronunciada y, muchas veces, irreversible. Ej.: Estos trabajos de principios de los 60, rezan sobre los efectos del aislamiento, en distintos periodos de la vida de macacos rhesus en rasgos comportamentales. En algunas crías se dieron modelos similares a la madre, respecto a su temperatura y posibilidad de acunar, a diferencia de macacos aislados o con modelos menos similares a la madre. Todos presentan una respuesta de apego aparentemente normal, cuando se los somete a experiencias novedosas, como el aislamiento, presentan cuadros de desesperación ante una separación repentina, a diferencia de aquellos que compartieron tiempo con la madre.

La cantidad de genes no determina la complejidad del organismo. Los pollos tienen un conteo similar a humanos en número de genes, mientras que

la planta de la vid nos supera ampliamente en genes. La complejidad no se correlaciona con la cantidad de genes. Pero, además, el número de genes de una misma especie que se ha evaluado, por ejemplo en humanos, ha cambiado significativamente. En los 60 se estimaban millones, en la actualidad hablamos de 20k genes y se cree que podrían ser 18mil genes distintos. Esto es, no es fácil entender la relación entre complejidad y cantidad de genes funcionales en un organismo.

TEORICO ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE:

NATIVISTAS (INNATISTAS) VS EMPIRISTAS

Chomsky: (Nativista-Innatista)

- Los humanos tienen una competencia particular para el lenguaje, no es sólo un aspecto de su inteligencia general.
- Debemos aprender las reglas que generan las oraciones gramaticales. Es difícil creer que podemos dominar tan fácilmente tales reglas a menos que estemos genéticamente predispuestos.
- No aprendemos por ensayo y error ya que el niño aprende reglas, no sólo un juego de oraciones.
- Lo innato es la capacidad para hablar cualquier lenguaje. Antes de poder comunicarnos debemos tener algo para decir, al fin repensar, debemos ser capaces de representar el mundo en nuestras mentes y manipular la imagen que hemos formado, el pensamiento requiere gramática mental.

La evolución de la competencia lingüística requirió de la adquisición de dos habilidades:

- La habilidad de formar representaciones complejas del mundo en nuestras mentes;
- La habilidad de transformar estas representaciones en una secuencia lineal de símbolos.

La característica esencial del lenguaje es que se pueden articular un número indefinido de oraciones con significado.

Skinner (empirista):

- Aprendemos a hablar de la misma forma que aprendemos cualquier otra habilidad (niños recompensados cuando hablan bien y reprobados cuando

tienen errores). Nosotros hablamos y los chimpancés no porque somos mejores para aprender, no es sobre el lenguaje en sí.

LENGUAJE Y REPRESENTACIÓN:

Los animales tienen "llamadas" (llamadas de alarma, como por ejemplo si ven una serpiente pitón harán una, si ven un leopardo harán otra) sólo para objetos concretos de interés biológico inmediato, mientras que los humanos pueden comunicar ideas acerca de cualquier tema, incluso de objetos que no existen.

Para los humanos, un sistema de representación potencialmente completo era decisivo. Los humanos usan el lenguaje para la comunicación, pero bien puede ser que el aspecto más importante del lenguaje sea usado para la representación interna en el cerebro.

Hay una serie de habilidades asociadas al lenguaje, que son necesarias para el pensamiento: La formación de conceptos (categorización y jerarquización), la predicación y el establecimiento de relaciones entre conceptos:

Formación de conceptos: (categorización y jerarquización)

- La anémona puede distinguir entre distintas especies de estrellas (predadoras y no predadoras) y de acuerdo a ello huyen o no.
- Las representaciones llevan a la formación de categorías, la cual es la agrupación de todas aquellas representaciones que requieren de una misma respuesta comportamental.
- Una categoría implica el manejo de un concepto. El lenguaje solamente proporcionó etiquetas para conceptos que derivan de una experiencia pre lingüística.
- Las categorías pueden agruparse de manera jerárquica, y cuando decimos el significado de una palabra solemos responder en términos de esa jerarquía ("un dogo es un perro usado para la caza").

Predicación:

- Es la distinción entre sujeto y predicado.
- Es una característica universal del lenguaje y es la base de nuestra capacidad de decir y comprender un número indefinidamente largo de oraciones.

Elementos gramaticales y relación entre conceptos:

- El pensamiento humano también requiere que formemos representaciones estructuradas del mundo que puedan ser manipuladas en nuestras mentes.

- Esta habilidad es análoga a la gramática. El mismo proceso que es necesario para el lenguaje (formación de conceptos, predicación y el reconocimiento de relaciones entre los conceptos) es también necesario para el pensamiento.
- La comunicación, sin embargo, requiere que esta representación se convierta en una secuencia lineal de sonidos, o al revés: Que una secuencia de sonidos se convierta en una representación en el cerebro.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA SINTAXIS:

- La sintaxis es el orden de palabras en el cual estas transmiten el significado colectivamente mediante su conexión y relación. Es considerada el componente clave de cualquier lenguaje.
- La moderna visión de la sintaxis y de la característica innatada de la gramática universal es debida a Chomsky y sus colaboradores. Él fue el primero en distinguir entre oraciones sin sentido gramatical y oraciones incorrectas desde el punto de vista sintáctico.

Bickerton

y

Aoun:

Estructura universal de la frase:

- La estructura de las frases es el elemento más importante de la sintaxis.
- En la construcción de oraciones las frases se pueden colocar como en las cajas chinas, una dentro de otra.
- Una oración es un conjunto de frases ordenadas jerárquicamente.
- **Estructura de argumento:**
 - El verbo tiene uno, dos o tres argumentos: Pueden tener un agente, un agente y un receptor, o un agente, un receptor y un objetivo.
 - El conocimiento de la estructura de los argumentos es innato, pero antes deben aprender la acción a la que refiere la palabra. Lo innato sería la habilidad de categorizar, una vez conocido su significado, y no equivocarnos en tipo de argumento correspondiente. Ej.: uno sabe que puede comer "algo" pero que no se puede dormir "algo".
- **Elementos nulos:**
 - Habilidad para alterar el significado de las oraciones al mover las palabras.
 - Los elementos indican los sitios de la oración donde podemos inferir que algún componente está imaginariamente presente.

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE:

Los niños adquieren un dominio de reglas gramaticales complejas al escuchar a otros hablar. Logran desarrollar un lenguaje con un buen manejo del sistema de reglas antes de comenzar sus estudios primarios.

La universalidad del lenguaje es tal que, comparada con otras tareas cognitivas (cálculo matemático), su adquisición resulta independiente de la calidad y cantidad del input.

SELECCIÓN NATURAL PARA EL LENGUAJE:

Si la cuestión es saber si el lenguaje es una versión modificada de una estructura que tuvo alguna vez otra función, la respuesta es un "casi sí". Y si el lenguaje está modificado, entonces la selección natural fue la fuerza modificadora.

La habilidad para formar y manipular representaciones mentales evolucionó gracias a la selección de la habilidad cognitiva general; y la competencia específica para convertir el significado en estructura superficial evolucionó gracias a la selección de la habilidad comunicacional.

- Somos seres sociales, hubiese sido ventajoso comunicar sobre el tiempo, las creencias, deseos, etc.
- No reaccionamos ante un nuevo término quejándonos de que no lo entendemos, sino tratando de encontrar su significado.

USO DE HERRAMIENTAS Y LENGUAJE: COMPORTAMIENTO SECUENCIAL ORGANIZADO JERARQUICAMENTE:

- Hay una similitud formal entre "la gramática en acción" y el protolenguaje.
- El desarrollo de la gramática en acción se puede ilustrar mediante la forma en que los niños manipulan los objetos (por ejemplo, poner una taza dentro de otra de mayor a menor). Los niños pasan a través de tres etapas de las cuales sólo en la tercera, la estrategia de ensamble es jerárquica. En esta estrategia, una estructura (una taza dentro de otra) que fue producida por una acción se trata como una unidad en una segunda acción.

Tanto en la gramática en acción, como en la construcción de oraciones, los niños tienen las estrategias sucesivamente en el mismo orden. Sin embargo, es posible que se lleven a cabo mediante diferentes estructuras neurales ya que no se desarrollan simultáneamente.

Los niños pasan a través de las siguientes etapas en la construcción de palabras:

- Las primeras palabras son sílabas de vocales combinadas con consonantes reduplicadas (ej.: dada). A esta edad los niños tocan repetidamente un objeto con otro.
- Una única consonante se combina con una única vocal, a esta edad un objeto se une a otro objeto como la estrategia de formación de pares para las tazas apiladas.
- Una única consonante se combina con dos vocales diferentes. En esta etapa los niños combinan la misma taza con otras dos tazas diferentes, pero sin combinar tres tazas juntas.
- La consonante inicial varía, pero la vocal permanece constante. Esto corresponde a la estrategia de recipientes para las tazas apiladas.
- Finalmente, se combina el desarrollo silábico ensamblado como si fuera un tren.

Los adultos que tienen afasia de Broca, son incapaces de producir discursos organizados sintácticamente. A menudo muestran una falla similar en la manipulación de los objetos. La asociación entre objetos y manipulación de oraciones es más fuerte entre niños que en adultos. Algunos adultos son buenos para sintaxis y malos para gramática en acción y viceversa. Greenfield sugiere que, al comienzo del desarrollo, ambas funciones son realizadas por el área de Broca, pero posteriormente las funciones se separan y son asumidas por un área de la región prefrontal.

Los delfines, luego de recibir entrenamiento, descubren el significado de una oración analizando la estructura completa, y no simplemente procesando de derecha a izquierda, entonces las palabras posteriores pueden modificar el significado de las palabras anteriores. Hay evidencia de que los delfines pueden comprender oraciones conjuntas. No se puede afirmar que los animales no tienen competencias sintácticas. Sin embargo, su capacidad se demostró al recibir señales, no al emitirlas y esto fue el logro de animales cautivos con entrenamiento lingüístico. No hay mucha información de comunicación en estado de libertad.

DAÑO CEREBRAL Y DESORDENES DE LENGUAJE:

- Los pacientes que presentan afasias por daño en el área de Wernicke, articulan un lenguaje sin sentido, pero sintácticamente correcto. Su manipulación de los objetos sufre de la misma incapacidad para recordar el contenido a pesar de la estructura correcta. La capacidad para nombrar los conceptos requiere de tres habilidades: Formar los conceptos, formar nuevas palabras y formar conexiones entre palabras y conceptos.

- Los pacientes con daños en el segmento temporal del gyrus lingual izquierdo sufren de anomia del color. Experimentan el color normalmente pero no logran unir los nombres a los colores. El lazo entre la palabra y el concepto se ha dañado.
- Los pacientes con daño en la corteza medio temporal y anterior reconocen el color, pero no pueden nombrarlos.
- Pacientes con daño en el lóbulo temporal anterior izquierdo pueden perder la habilidad para recordar los nombres de personas.
- Por la evidencia para una asociación entre habilidades lingüísticas particulares y regiones particulares del cerebro reposa en la visión de que la competencia lingüística es específica y no simplemente un aspecto de la habilidad cognitiva general.

LA GENÉTICA DE LOS DESORDENES DEL LENGUAJE:

En una familia con un desorden particular del lenguaje (difasia), la interpretación genética se refuerza por el hecho de que algunos miembros de la familia pueden estar afectados mientras que otros no.

- Los disfásicos permanecen con este desorden aun cuando reciben entrenamiento lingüístico especial y aun cuando un padre es normal.
- No carecen de gramática.
- Disfásicos pueden hacer cálculos matemáticos, conversar y hacer bromas. No hay indicación de que otras habilidades cognitivas estén afectadas. Esto confirma la visión de Chomsky de que la competencia lingüística no es un derivado de la inteligencia general.

PROTOLENGUAJE:

Hay cuatro fuentes que pueden indicar lo que el lenguaje primitivo fue: El lenguaje de los simios, el lenguaje temprano de los simios, el lenguaje del niño "Kaspar Hauser" y las jergas.

- **El lenguaje de los simios y el lenguaje temprano de los niños:** Tanto chimpancés como niños de dos años, dominan las frases de una palabra. No hay elementos gramaticales ni hay rastro de estructura. La única diferencia real es que los niños pueden categorizar por el hecho de categorizar, mientras que los simios toman solo objetos que quieren o de acciones que quieren realizar o han realizado. Los niños tienen más curiosidad acerca del mundo que los rodea.

- **El lenguaje del niño Kaspar Hauser:**
Una niña de 13 años que fue aislada en un cuarto de toda estimulación de un lenguaje, sola, cuando tenía año y medio, era incapaz de hablar. Aunque era normal su capacidad para formar conceptos, permaneció detenida en un protolenguaje (algo menos que el humano, ya que no se rige por reglas sintácticas formales). Está un poco más avanzada que en lo descrito sobre niños y simios.
- **Las jergas:**
Se desarrollan cuando las personas deben comunicarse con otras sin compartir lenguaje común, y sin lenguaje que sea un medio obvio. Lo notable de la jerga es la escasez de conocimientos lingüísticos que sus hablantes tienen que emplear para comunicarse a través de las barreras del lenguaje. Está un poco más avanzado que el primer ítem descrito.

Las diferencias formales entre protolenguaje y lenguaje verdadero son:

- En el protolenguaje, el orden de las palabras no se rigen por reglas sintácticas formales.
- En el lenguaje ordinario, los elementos nulos indican los sitios de la oración donde podemos inferir que algún componente está imaginariamente presente. En el protolenguaje cualquier elemento puede faltar de cualquier posición de una forma impredecible.
- La estructura de la frase está casi ausente en el protolenguaje. Las pocas excepciones aparentes pueden haber sido aprendidas, como ítems léxicos y frases idiomáticas.
- En el protolenguaje hay pocos ítems gramaticales; la frase más larga no tiene verbo.

CONCLUSIÓN:

- Los humanos se diferencian de los simios no solo en su competencia en gramática, sino también en su habilidad para producir y percibir sonidos.
- Una de las dificultades para enseñar a hablar a simios, reside en su incapacidad para producir gran parte de los sonidos usados en el habla humana.
- La evolución de los humanos requirió, por un lado, de cambios anatómicos y por otro de un mejoramiento en los mecanismos cerebrales responsables de la producción y percepción de sonidos.

PRÁCTICO, ORIGEN DEL LENGUAJE:

Los estudios sobre adquisición de un lenguaje en simios como una herramienta para rastrear el origen del lenguaje humano.

Visiones del lenguaje.

Ciertos autores consideran que el lenguaje debe ser visto como un emergente comportamental y como un sistema cognitivo que debe ser estudiado dentro de un marco comparativo y de desarrollo, por lo que la adquisición del lenguaje debe estudiarse también en no-humanos. Chomsky y Skinner fueron uno de los propulsores de las perspectivas nativistas y empiristas, del origen del lenguaje.

Nativistas (Chomsky)

- Capacidad única de nuestra especie.
- Existencia de "universales" gramaticales que trascienden los sistemas específicos de lenguaje.
- Lo innato es la capacidad de hablar cualquier lenguaje.
- Los niños adquieren un dominio de reglas gramaticales complejas al escuchar a otro hablar.
- Énfasis en la producción del habla.

Empiristas (Skinner)

- Sistema complejo de comportamiento que puede ser adquirido a través de procesos generales de aprendizaje que no son específicos de nuestra especie.
- Aprendemos a hablar como aprendemos cualquier cosa.
- Otros medios además del habla pueden servir al lenguaje y sus funciones.
- Lenguaje como emergente comportamental que debe ser estudiado en un marco compartido y de desarrollo.
- Debe estudiarse en animales no humanos.
- Importancia de la comprensión como fundamento del lenguaje.

Definición del lenguaje.

Desde perspectiva de trabajo, Rumbaugh y Savage-Rumbaugh dicen que, el lenguaje, es un sistema multidimensional, neuro-comportamental, que provee la construcción y el uso de símbolos, de una manera que facilita el envío y la recepción de información y de ideas nuevas entre individuos. Los significados de

los símbolos en este sistema están básicamente definidos y modulados a través de interacciones sociales.

En esta perspectiva sería considerado como un sistema abierto a la incorporación de nuevos símbolos, nuevas funciones y usos, y a la atribución de significados a través de usos sociales novedosos de los símbolos.

El habla representa un sistema que, junto al oído permite una rápida expresión del lenguaje. No es el lenguaje.

EL SENTIDO DE LOS ESTUDIOS SOBRE LENGUAJE EN PRIMATES: RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRO PASADO HOMÍNIDO.

Ubicación evolutiva del hombre.

De acuerdo a la clasificación utilizada por los biólogos, el hombre ocupa la siguiente posición:

- Reino: Animalia
- Phylum: Chordata
- Clase: Mammalia
- Orden: Primate
- Familia: Hominidae
- Género: Homo
- Especie: Homo sapiens

Cada especie hereda un juego de atributos anatómicos y comportamentales que caracterizan al orden como un todo, pero también cada especie es única, el resultado de su propia historia evolutiva. Los primates modernos pueden ser divididos en cuatro grupos:

1. Prosimios (lémures y társidos).
2. Monos del Nuevo Mundo (monos tití, monos araña, monos aulladores, etc.).
3. Monos del Viejo Mundo (macacos, babuinos, colobos, etc.).
4. Homínoides (simios y humanos).

Los monos y simios se los suele conocer como antropoides.

Homínidos primitivos

En la familia Hominidae se encuentran los homínidos primitivos. Los primeros surgieron entre los 3,75 y los 4 millones de años atrás en Tanzania y Etiopía. Estos serían los **Australopithecus**.

Hace aproximadamente dos millones y medio de años, los homínidos experimentaron una radiación adaptativa. En la parte oriental del continente una especie de Australopithecus, *A. boisei*, convivía con un homínido de encéfalo desarrollado, hoy catalogado como **Homo habilis**, con el que empieza el linaje Homo. Pero hace alrededor de 1,75 millones de años, *H. habilis* desapareció de África, siendo sustituido por un homínido provisto de un encéfalo mayor: **Homo erectus**. Apareció en África hace 1.8 millones de años, y hace 1 millón de años vivía en el sudeste y este de Asia, permaneciendo en esa área por lo menos hasta hace 300.000 años.

Entre 400 y 300 mil años atrás aparecen los primeros **Homo sapiens arcaicos**, que dan lugar a dos líneas: por un lado, los neanderthales (*Homo sapiens neanderthalensis*); y por otro, a los humanos modernos (*Homo sapiens sapiens*). Los humanos modernos más antiguos conocidos están datados en unos 100.000 años.

Reconstrucción de la forma de vida homínida

La forma de vida de los primeros homínidos puede mostrar los procesos por los que nosotros evolucionamos y los mayores eventos que marcaron el origen de la humanidad.

Para esto se utilizan evidencias a partir de los registros fósiles y arqueológicos y un marco para interpretarlas y hacer inferencias a partir de las mismas, que surge de observaciones y experimentos realizados en la actualidad.

Por ej.: La biomecánica y la anatomía funcional permiten hacer inferencias sobre los patrones de movimiento a partir de la morfología de los huesos fósiles.

LOS ORÍGENES DEL LENGUAJE

Evidencias fósiles

Los humanos sobresalen en tres aspectos principales: su esqueleto está adaptado para la locomoción bípeda, tienen mandíbulas y dientes modificados, y, sobre todo, tienen cerebros muy grandes. Estas tres características pueden estar íntimamente conectadas: la locomoción es crucial para la obtención de alimentos, los dientes y las mandíbulas para el procesamiento del alimento; la energía obtenida del alimento permite afrontar los altísimos costos energéticos del cerebro.

Entonces, la evolución del cerebro humano puede explicarse en dos niveles:

1. El incremento en el tamaño desde los australopithecinos hasta los primeros Homo probablemente dependió de un cambio en los hábitats de alimentación, que condujo a un incremento en el recambio energético.
2. Las presiones selectivas específicas pueden haber conducido a cambios en las conexiones internas del tejido neuronal en expansión, que permitieron el aumento en la capacidad de resolución de problemas, el origen de la fabricación de herramientas complejas y, la emergencia del lenguaje y de la cultura.

El cerebro de los primates.

Hay un consenso sobre que el primate promedio tiene un cerebro más grande en relación a su cuerpo que muchos otros mamíferos. Aunque no se puede terminar de comprender esto. Asimismo, las regiones de áreas corticales y medulares asociadas al control del tacto y movimientos en los primates son particularmente fuertes. Aunque los músculos de la boca y la garganta están bien representados en la corteza motora primate, la producción de sonidos vocales no está bajo control motor. Las vocalizaciones dependen mucho más de la corteza límbica y de numerosos sistemas subcorticales.

En cuanto a las capacidades auditivas, en monos la percepción de secuencias rápidas de sonidos se realiza mejor en el lado izquierdo del cerebro, y en macacos japoneses el análisis de las llamadas vocales entre miembros de la especie es llevado a cabo principalmente también en el hemisferio izquierdo. Hay aquí un paralelismo con la lateralización de los procesos del lenguaje en el cerebro humano.

El cerebro humano.

El estudio de los cráneos fósiles encontrados y de sus endocastos (impresiones sobre el cráneo de la superficie del cerebro) permitieron establecer una tendencia hacia una encefalización creciente a lo largo de la evolución humana. La encefalización habría superado verdaderamente el rango de los simios haría unos 2 millones de años, con la aparición del primer miembro reconocido de nuestro género, **Homo habilis**, con un cerebro de aproximadamente 750 grs. Se cree que los cerebros de los primeros Homo sapiens y los neandertales tendrían un tamaño similar al nuestro.

Debido a que el cuerpo de las mujeres no sería capaces de sostener el nivel de crecimiento fetal y su canal de parto resultaría incompatible con una locomoción bípeda, las crías humanas nacen neurológicamente inmaduras, completando su desarrollo postparto.

Áreas cerebrales del lenguaje.

No existe aún una teoría comprehensiva de cómo se produce el lenguaje.

El habla humana depende de las regiones de la corteza motora que controlan la boca, la lengua y la laringe, y de áreas en frente de esta. Las áreas cerebrales especializadas se encuentran en la región que rodea a la fisura de Silvio en el hemisferio izquierdo. Este también contiene centros para la percepción auditiva, la percepción táctil, y el control motor de la cara, la boca y la laringe.

Los estudios de daños cerebrales y de electroestimulación implicaron a las áreas de Broca y de Wernicke en la producción y comprensión del lenguaje. Se demostró que diferentes aspectos del lenguaje como la secuencia de movimientos orales, la identificación de fonemas, la gramática, la lectura, y la memoria verbal de corto plazo, se encuentran controladas por diferentes subdivisiones de esas áreas y también por otras áreas diferentes a las clásicas. Además, la distribución de las funciones del lenguaje varía de persona a persona.

En el 90% de toda la gente el hemisferio izquierdo es el dominante en la producción y el análisis del lenguaje. Esto incluye alrededor del 95% de todos los diestros y el 70% de todos los zurdos. La tendencia que la mano dominante acompañe a la representación del lenguaje en el hemisferio izquierdo sugiere que la habilidad manual y la habilidad para el lenguaje están ligadas.

Con el objetivo de inferir las capacidades lingüísticas de nuestros ancestros se estudiaron los endocastos. La cisura de Silvio se ha encontrado en algunos endocastos de miembros arcaicos del género Homo. En humanos modernos ésta está correlacionada con el gran tamaño del área de Wernicke en el hemisferio izquierdo. En un comienzo se creía que esto indicaba que había presencia de un lenguaje hablado, pero estas asimetrías fueron encontradas en monos y simios modernos, que no hablan. Sin embargo, las asimetrías corticales en el registro fósil nos pueden decir algo acerca de los orígenes de asimetrías funcionales más generales.

Se ha demostrado la presencia de los surcos asociados al área de Broca en **Homo habilis y H. erectus**, marcas que no aparecen en los endocastos de los Australopithecus. Esto indica que el área de Broca apareció tempranamente en los primeros Homo, si se la define en términos morfológicos; pero no implica que el lenguaje haya aparecido en ese momento. En primer lugar, hay una gran variabilidad en la presencia y posición de esos surcos en el cerebro humano, y cierta inconsistencia en su asociación con las funciones del lenguaje. Y, además, se ha demostrado la existencia de una zona homóloga en el cerebro de monos, de manera tal que su presencia en los fósiles no indica la aparición de una estructura totalmente nueva.

Reorganización del cerebro

Las evidencias provenientes del estudio comparado de la estructura cerebral sugieren que la base de las diferencias específicas en la estructura del cerebro no es la adición de nuevas estructuras, ni el cambio en las conexiones de estructuras ya existentes. En cambio, dichas evidencias apuntan a la reorganización sistemática, la elaboración o reducción de estructuras, o cambios en la proporción de conexiones existentes.

El reclutamiento de circuitos y estructuras cerebrales existentes estaría plasmado en la evolución del lenguaje humano. El lenguaje no podría haber sido el resultado de la adición de nuevas estructuras porque está controlado no por una única estructura cerebral, sino por una red de áreas corticales interdependientes, cada una de las cuales colabora en una función particular. Estas estructuras tienen su contraparte en los cerebros de primates (incapaces de hablar).

La evolución ha "reclutado", para propósitos que tienen que ver con el lenguaje, estructuras que cumplen otras funciones en primates no-humanos. Dichas áreas se modificaron para adaptarse a requisitos funcionales diferentes y mucho más exigentes.

El habla humana tiene características particulares que plantean requisitos específicos. La habilidad para combinar un gran número de sonidos para formar unidades más largas, palabras y frases, hace posible la complejidad sintáctica del habla. La sintaxis y la gramática le implican al cerebro procesos complicados y exigentes.

El aparato fonador.

El lenguaje humano involucra mecanismos innatos, anatómicos y neurales, transmitidos genéticamente. Particularmente los relacionados al habla. Son características únicas en los humanos indicando una evolución para aumentar la capacidad de usar el lenguaje.

El habla nos permite transmitir segmentos fonéticos (que se ajustan, aproximadamente, a las letras del alfabeto) a una tasa considerable de más de 25 por segundo. En contraste, es imposible identificar información no hablada a una tasa mayor a 7 o 9 ítems por segundo.

La alta tasa de transmisión del habla sería fundamental en la habilidad lingüística ya que permite que ideas complejas puedan ser transmitidas dentro de los límites de memoria a corto plazo.

Esta alta tasa de transmisión se logra a través de la generación de patrones de frecuencia formante y de la rápida producción de señales por el específico tracto supralaríngeo humano y sus mecanismos de control.

Hasta los tres meses de edad, los bebés humanos tienen un tracto aéreo similar al del resto de los mamíferos, tal que pueden respirar y beber al mismo tiempo. En los humanos adultos, en cambio, la laringe ha descendido adentro del cuello. La lengua forma tanto el límite anterior de la faringe como el límite inferior de la cavidad oral.

Durante el desarrollo, el paladar humano se mueve hacia atrás a lo largo de la base del cráneo, el cual se reestructura para adquirir el tracto humano supralaríngeo.

Estas deficiencias asociadas al habla humana se ven compensadas por el incremento en el rango fonético del tracto supralaríngeo, el cual puede cerrar el camino que conduce al aire desde la nariz hacia la boca, pudiendo así producir sonidos no-nasales.

Habilidad manual y fabricación de herramientas

La fabricación y el uso de herramienta brindan información sobre las capacidades cognitivas de nuestros antepasados, así como sobre su cultura y forma de transmitirla.

Las primeras evidencias para las habilidades manipulativas humanas provienen de los huesos de manos y brazos de los australopithecinos. Sus manos tienen una mezcla interesante de características humanas y de otros primates como el chimpancé. Ellas muestran un patrón anatómico primariamente adaptado para la locomoción, con sólo ligeras modificaciones para la manipulación. No hay evidencia que los australopithecinos hicieran y usaran más herramientas que los chimpancés modernos.

Los primeros progresos manipulativos complejos aparecen en el género Homo, en las especies H. habilis. Los huesos fosilizados de sus manos indican un patrón humano moderno de movilidad del pulgar y se mantiene la poderosa musculatura de flexión de los dedos. Esta especie muestra la mayor expansión y, probablemente, la mayor reorganización del cerebro, una bipedestación totalmente terrestre, y la fabricación y uso de herramientas de piedra.

El lenguaje está asociado a la lateralización del cerebro. Las herramientas solían ser utilizadas en la mano derecha, había una preferencia. Lo mismo sucede con los primates no humanos.

PRINCIPALES ESTUDIOS SOBRE APRENDIZAJE DE UN LENGUAJE EN SIMIOS

El hombre y el chimpancé son los que se encuentran genéticamente más relacionados, comparten el 99% del material genético. Es por esto que las primeras investigaciones que abordaron el tema del lenguaje y su adquisición tomaron a los chimpancés como material de estudio.

Proyecto Vicky

En los 50 se pretendió enseñarle a hablar a los simios. Hayes y Hayes se destacaron con una chimpancé llamada Vicky, la cual fue criada como un niño y con un entrenamiento formal. Este entrenamiento consistía en sesiones en la que le mostraban distintos objetos mientras pronunciaban el nombre de cada uno. Pero el resultado no fue satisfactorio: Vicky produjo sólo 4 palabras apenas inteligibles.

En el momento no se sabían las limitaciones anatómicas y neurales en el tracto vocal de los monos impedía la producción de sonidos necesaria para el habla humana y, por lo tanto, de estos trabajos se infirió que eran incapaces de adquirir lenguaje.

Sin embargo, la limitación implica el lenguaje oral. Surgió una necesidad de una Re concepción del lenguaje, en donde se consideró al habla como una de las formas que éste puede adoptar.

Proyecto Washoe

En la década del '60, Gardner y Gardner estudiaron la posibilidad de adquisición del lenguaje de señas de sordo-mudos. El entrenamiento del chimpancé fue llevado a cabo modelando sus manos en la posición adecuada para cada símbolo gestual y recompensándola cada vez que producía una seña acertada.

Luego de un período de aprendizaje, Washoe fue capaz de usar un gran número de señas en forma individual y encadenada, incluso en test ciegos -en ausencia de entrenadores- y en forma solitaria. Si bien los investigadores estaban de acuerdo en su capacidad gestual -es decir, su habilidad para referirse a un objeto mediante una seña-, quedaban dudas de si estas señas eran utilizadas realmente como nombres o eran trucos para conseguir lo que pedía. Este tipo de aprendizaje es llamado **discriminación condicionada**, un término que significa que un animal puede aprender distintos sets de respuestas y ejecutarlos independientemente frente a distintas situaciones.

Los Gardner sostenían que Washoe era capaz de usar señas y no estaba condicionado justificándolo con las pruebas de vocabulario.

Frente a estos resultados, varios científicos abocados a la postura nativista hicieron hincapié en que la esencia del lenguaje humano no es el uso de palabras individuales sino la combinación de éstas siguiendo reglas específicas y que es la utilización de estas reglas lo que es propio de la especie humana.

Proyectos Sarah y Lana

En el primer caso, Premack eligió un lenguaje de fichas plásticas de distintos colores y tamaños. Luego del entrenamiento basado en recompensas Sarah

aprendió a utilizar estas fichas como palabras. Además, fue capaz de construir correctamente oraciones básicas. Estos ejercicios consistían en completar los "espacios vacíos" de oraciones aprendidas previamente, con palabras semánticamente similares.

El entrenamiento de Lana estuvo basado en el aprendizaje de oraciones básicas mediante un teclado computarizado. El chimpancé seleccionaba la palabra que completaba correctamente la oración presionando las teclas; estas respuestas eran analizadas por el programa de la computadora y en caso de ser aceptadas como correctas la máquina lo proveía de distintos tipos de bebidas o comidas como premios.

En ambos casos se enseñó a los sujetos un stock de oraciones simples y luego se les pedía que completasen espacios en blanco siguiendo reglas sintácticas básicas. Los resultados obtenidos sugerían que los sujetos habían aprendido las reglas que gobiernan las estructuras simples, ya que eran capaces de reemplazar ciertas palabras en las oraciones. Sin embargo, no generalizaban las reglas del modo que se hubiese esperado si la comprensión del significado de las palabras hubiese sido completa.

Proyecto Nim

En los '70, Terrace llevó a cabo otra serie de investigaciones con chimpancés basadas en la adquisición y uso espontáneo de señas manuales dentro de un grupo social. Mediante la manipulación de sus manos, los monos aprendieron cómo y luego cuándo hacer una seña en asociación con cada uno de una serie de objetos o eventos. El objetivo del trabajo era la producción, es decir el uso de las señas. Mediante técnicas de reforzamiento por premios se le enseñó a Nim cómo indicar una cierta cantidad de objetos. Lo que llamó la atención es que Nim utilizaba cadenas de signos, del tipo de: "dame naranja dame comer naranja".

La interpretación de Terrace fue que este encadenamiento de señas no proveía mayor información -en cuanto al nivel de lenguaje adquirido- que el uso de una única seña, y que estas cadenas eran enlazadas entre sí con "cartas múltiples" que siempre resultaban útiles para obtener una recompensa.

Terrace subrayó que las señas gestuales utilizadas eran una imitación completa o parcial de lo que habían visto "decir" a otros en un pasado cercano. De modo que, analizados de esta manera, los resultados de los estudios que inicialmente mostraban la posibilidad de adquisición de lenguaje por chimpancés debían ser reinterpretados. Concluyó que ninguno de éstos había realmente adquirido un lenguaje y, no sólo eso, ninguno sería capaz de adquirirlo.

Se criticó que no se habían hecho tests ciegos que permitiesen estudiar correctamente el aprendizaje de Nim. Dichos tests -en ausencia de entrenadores,

para evitar la presión y las expectativas- hubiesen permitido analizar si existía una real comprensión de las palabras utilizadas o si las señas eran sólo el medio para obtener la recompensa.

Por otro lado, científicos que estudiaban la adquisición de lenguaje en niños concluyeron que la imitación puede ser realmente un método normal y efectivo por el cual los niños aprenden y afirman el uso apropiado de las palabras. De modo que las imitaciones que realizaban los simios que, según Terrace desacreditaban la adquisición de lenguaje, podrían haber sido parte de la forma en que se adquiere naturalmente.

Proyecto Sherman y Austin

Savage-Rumbaugh utilizó un lenguaje de símbolos en donde cada palabra estaba representada por un dibujo que no tenía ninguna similitud con la imagen del objeto al que hacía referencia. La diferencia fundamental entre este trabajo y los anteriores radicó en el énfasis que se le dio a la **comprensión del lenguaje**.

El uso correcto de los lexigramas seguía siendo recompensado, se modificó la metodología: en lugar de aparear un objeto con su seña y recompensar la respuesta correcta se hizo énfasis en el aspecto comunicativo de los símbolos. Por ejemplo, para enseñarles la palabra "llave" se les daba una caja cerrada. Así, el chimpancé aprendía la palabra relacionándola con su utilidad y no sólo con el objeto material.

Los sujetos aprendieron un gran número de lexigramas, que usaban correctamente para comunicarse con los cuidadores y entre sí. Lo más destacable fue la capacidad que mostraron en la clasificación de palabras. Primero aprendieron, las palabras "comida" y "herramienta" y luego una cantidad de lexigramas que representaban distintas comidas y herramientas; cuando se les pidió que las clasificaran, respondieron perfectamente agrupando las distintas comidas por un lado y las herramientas por otro. Según los investigadores, esto sólo era posible si los chimpancés realmente habían comprendido el significado de cada una de las categorías.

Se cree que eran capaces de categorizar los lexigramas porque el entrenamiento estaba basado en la comprensión; las pruebas requerían el uso coordinado de lexigramas para construir un mensaje o información entre ellos, a diferencia de los demás proyectos en donde, principalmente, se fomentaba la producción de señas o el uso de lexigramas.

Aunque no estaba claro si los demás monos sabían, literalmente, el significado del lexigrama, la ficha plástica o la seña gestual o si simplemente los asociaban con un objeto dado. Como el entrenamiento estuvo basado en la producción del lenguaje, los resultados obtenidos no responden a la pregunta acerca de la comprensión del lenguaje.

Se concluyó que el error radicaba en que estos estudios habían sido contruidos al revés; haciendo énfasis en la producción, pero es la comprensión la que funda el lenguaje.

Proyecto Kanzi

En 1990, Savage-Rumbaugh utilizó monos pertenecientes a la especie **Pan paniscus**, conocida como **bonobo**. El primer sujeto estudiado fue una bonobo al que se le trató de enseñar a usar un teclado con lexigramas. Los resultados fueron poco alentadores por lo que se recurrió a un nuevo bonobo con el que continuaría el proyecto cuando tuviese la edad adecuada. El pequeño bonobo fue adoptado por la hembra, acompañándola durante todas las actividades del día, hasta que, a la edad de 2 años fue separado de su madre para comenzar su entrenamiento. Kanzi podía usar signos que había visto anteriormente; no necesitó entrenamiento especial para utilizar el teclado, nombrar objetos ni para manifestar intenciones. Había aprendido mirando a los entrenadores enseñarle a su madre. Se suspendieron los métodos de enseñanza formal y se lo sumergió en un estilo de vida en el que él era parte de la escena social del laboratorio. Se le habló suponiendo que entendía lo que se le decía y, así, el uso de lexigramas acoplado con palabras habladas, sirvió para mostrarle la concordancia entre lo que oía y los símbolos del teclado.

El nuevo enfoque del trabajo asumía que un mono, al igual que un niño, adquiriría el modo dominante de comunicación en el que está inmerso socialmente.

A los 8 años Kanzi poseía una gran comprensión del lenguaje oral. Además, era capaz de diferenciar entre agente, receptor y objeto y de combinar correctamente los lexigramas según reglas gramaticales. Esto último fue puesto a prueba sometiénolo a distintas clases de requerimientos del tipo: "colocar el objeto X en Y", "dar a S el objeto X", etc., que sólo podían llevarse a cabo si existía un procesamiento de las relaciones sintácticas.

Se demostró que los simios, de manera similar a la de los niños, podrían adquirir lenguaje si se los expone desde el nacimiento a un ambiente donde éste es usado para coordinar actividades sociales. Esto provee de situaciones en la que los sujetos oyen palabras y ven sus respectivos lexigramas usados en contextos variados donde cada uno sirve para predecir eventos en un futuro cercano. Como consecuencia, las palabras adquieren significado y sirven como símbolos para eventos y objetos no necesariamente cercanos.

Se sugiere que, durante la infancia, hay un **período sensible para la adquisición de lenguaje**. Además, un ambiente lingüísticamente estructurado, en donde el uso del lenguaje posee un rol importante en la vida cotidiana, parecería ser mucho más efectivo para dicha adquisición que el uso de eventos que refuerzan la producción.

Esta postura concuerda con la de investigadores del desarrollo infantil que sostienen que el desarrollo del lenguaje es dependiente del desarrollo de la inteligencia, que a la vez depende del crecimiento en un ambiente apropiado; a diferencia de los psicolingüistas, que mantienen que la adquisición del lenguaje se completa rápidamente y es independiente del soporte ambiental y del desarrollo intelectual.

Se concluye que las habilidades lingüísticas en simios se desarrollan más eficientemente mediante una crianza temprana en un ambiente lingüísticamente estructurado que mediante un entrenamiento formal a mayor edad. Este hecho implicaría una continuidad entre los simios y el hombre, aún mayor que aquella determinada sólo por la capacidad potencial de adquisición de lenguaje.

EPÍLOGO

Con relación al momento en que aparece el lenguaje, existen dos posiciones principales. Aquellos que hablan de un **origen relativamente reciente**, lo correlacionan con la aparición de humanos anatómicamente modernos, con tamaños cerebrales modernos, con áreas de Broca y de Wernicke diferenciadas, y tractos vocales totalmente descendidos. Esto tiene mucho que ver con la idea que la manufactura de herramientas y la producción de lenguaje implican bases cognitivas en común. En este caso, los cambios en la complejidad en la tecnología a través del tiempo también indicarían algo sobre los cambios en las capacidades lingüísticas. La trayectoria de los cambios tecnológicos en la historia homínida presenta dos fases: una muy lenta desde los primeros artefactos, hace unos 2.5 millones de años atrás, hasta unos 200.000 años atrás, donde comienza una segunda fase muy acelerada.

La segunda posición sostiene un **origen más temprano del lenguaje**, en los comienzos del género Homo. Se sostiene en la expansión cerebral, la configuración humana del cerebro y la aparición de herramientas de piedra en Homo habilis o en los tempranos Homo erectus. Otros investigadores van aún más atrás, situándolo en Australopithecus, en donde comienza el aumento del tamaño cerebral, el bipedalismo y cierta habilidad manual.

El tiempo de aparición del lenguaje tiene para los especialistas implicaciones muy importantes para la naturaleza de la mente. Si apareció recientemente, en los modernos Homo sapiens, entonces el lenguaje fue posterior a otros cambios previos en el cerebro como, posiblemente, un aumento general de la inteligencia, y no hubo mucho tiempo para que el lenguaje influyera en la estructura del cerebro. En cambio, si apareció tempranamente en nuestra evolución, probablemente pasó a través de muchas formas diferentes, y tuvo mayor influencia sobre la evolución de nuestro cerebro. Las múltiples adaptaciones particulares para el lenguaje en el

hombre proveen una fuerte evidencia, para algunos, de un origen antiguo para el lenguaje.

Parece haber una relación entre los mecanismos neurales involucrados en el control motor del habla y los responsables de la sintaxis. Asimismo, otras actividades motoras complejas como las responsables de la fabricación de herramientas pueden relacionarse en la evolución de tales mecanismos cerebrales necesarios para el habla y sintaxis. La habilidad para usar palabras con sintaxis sencilla se puede basar en mecanismos neurales.

Se cree que la evolución de las capacidades vocales fue ayudada por gestos manuales. La gesticulación y los cambios en la entonación y en el ritmo aún ayudan a referenciar y organizar las interacciones verbales.

Se acepta que en la evolución de la mente humana actuaron tres elementos interconectados: la expansión del cerebro y de la inteligencia, la conciencia, y el lenguaje.

"El rol del lenguaje en la comunicación evolucionó como un efecto colateral de su rol básico en la construcción de la realidad" Jerison. Es decir, según este autor, el lenguaje es un medio de construir imágenes mentales.

MÉTODOS UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIDA HOMÍNIDA

Evidencias fósiles

Hay 3 tipos principales: los fósiles en sí mismos, los indicios arqueológicos, y el contexto ambiental en el cual esos homínidos vivieron.

Fósiles.

Los huesos fosilizados proveen información sobre el esqueleto y sobre sus modificaciones durante el crecimiento, las tensiones biomecánicas, y los cambios causados por la dieta y las patologías.

A partir de los fragmentos de los cráneos homínidos puede estimarse el volumen total del cerebro. El tamaño se incrementó a lo largo del tiempo.

Mediante el uso de endocastos (impresiones hechas por los pliegues de la corteza cerebral sobre el interior del cráneo) se han inferido cambios en la organización del cerebro, tales como la expansión de áreas sensoriales y de áreas involucradas con el control motor o con el lenguaje. Estimaciones de las relaciones en el tamaño corporal permiten hacer inferencias sobre parámetros ecológicos.

Estudios hechos a partir de huesos fósiles sobre el sexo, la edad, la tasa de desarrollo y las patologías también iluminan aspectos importantes del comportamiento.

Restos

arqueológicos

Los registros arqueológicos comienzan cuando los homínidos comenzaron a manufacturar artefactos con materiales duros como piedras trabajadas, artefactos, huesos de animales o restos de plantas.

Las herramientas de piedra proveen información a pequeña escala sobre patrones de movimiento y uso de la tierra, y también información sobre el comportamiento, en la medida en que los métodos de manufactura pueden indicar las capacidades de las manos y del cerebro.

Contexto

geológico

La información geológica ayuda a la interpretación de los restos arqueológicos, y también puede iluminar el contexto ecológico en el que vivieron los primeros homínidos. El estudio de los sedimentos permite hacer inferencias sobre la distribución de caracteres físicos, tales como lagos, costas y planicies, y los análisis geoquímicos, junto con los fósiles de plantas y animales, dan información sobre las fluctuaciones climáticas, la vegetación, y las comunidades ecológicas en las que vivieron los homínidos.

Las extrapolaciones más importantes provienen de la observación de dos líneas principales: civilizaciones contemporáneas y animales cercanamente emparentados con nosotros.

Civilizaciones

contemporáneas

Ciertos estudios de evolución humana utilizan como analogía la búsqueda de paralelismos entre el registro arqueológico y el etnográfico (el estudio de la forma de vida de civilizaciones contemporáneas), a partir de los cuales se pueden hacer inferencias sobre aspectos de la prehistoria. El supuesto que subyace a este método es que el material arqueológico observable de una cultura está correlacionado con otros aspectos de la organización social y económica. Sin embargo, esta técnica presenta algunos inconvenientes. Para empezar, las fuentes de información etnográficas son muy diversas y no igualmente confiables. Incluso teniendo en cuenta este hecho, el registro etnográfico puede estar sesgado, al igual que el arqueológico, por la preservación. El registro etnográfico es una muestra del comportamiento humano, no una verdadera representación de su patrón general de variación.

Otro problema tiene que ver con la diversidad que presenta el comportamiento moderno.

Analogías

animales

Los problemas que enfrenta el paralelismo etnográfico, en cuanto a la variedad y diversidad del comportamiento y la cultura humanos, se relacionan con la

controversia que existe sobre si es posible establecer modelos generales y predictivos de comportamiento humano.

Puede esperarse que homínidos de un millón de años atrás o más hayan tenido patrones de comportamiento que se parezcan más a los de primates no humanos que a los de humanos modernos. El comportamiento, la organización social y la ecología de los primates no humanos deberían ser una mejor guía para entender las adaptaciones de los primeros homínidos, mientras que su anatomía puede reflejar similitudes funcionales.

Los primates modernos han sido usados para modelar el comportamiento de nuestros antecesores de acuerdo a tres vías principales:

1. Identificar una especie en particular que aparezca como similar en algunas características básicas de los homínidos, y buscar en ella patrones de comportamiento que puedan transferirse a aquellos.
2. Guiarse por la filogenia y buscar sólo en los simios africanos capacidades o comportamientos compartidos que puedan haber estado presentes en un antecesor común del hombre y los simios.
3. A partir del estudio de la ecología del comportamiento, inferir principios generales que puedan aplicarse a los homínidos.

Elección de las analogías correctas. Los modelos de analogías son útiles, ya que pueden ayudar a encontrar las similitudes y las diferencias entre el presente y el pasado. No obstante, como el pasado sólo es accesible a través de fósiles, es importante que los modelos sean comparados directamente con el registro fósil.

La **tafonomía** estudia cómo el comportamiento de seres vivos se puede manifestar como fósiles.